

國立中央大學
光電科學研究所
碩士論文

準相位匹配二倍頻

軟質子交換鎂摻雜鈮酸鋰波導研究

Process development of soft proton-exchanged
waveguides in periodically poled $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ for
second harmonic generations

研究生：謝佳昇

指導教授：陳彥宏博士

中華民國一百年一月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(98 年 4 月最新修正版)

本授權書所授權之論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，為本人於國立中央大學，撰寫之碩/博士學位論文。(以下請擇一勾選)

- (☐)**同意** (立即開放)
- (☐)**同意** (一年後開放)，原因是：_____
- (☐)**同意** (二年後開放)，原因是：_____
- (☐)**同意** (三年後開放)，原因是：_____
- (☐)**不同意**，原因是：_____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名：_____ 學號：_____ 972206038

論文名稱：_____ 準相位匹配二倍頻軟質子交換鎂摻雜鉍酸鋰波導研究

指導教授姓名：_____ 陳彥宏

系所：_____ 光電科學與工程學系 _____ 所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

日期：民國 99 年 12 月 23 日

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並親筆簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應依著作權法相關規定辦理。

論文指導教授推薦書

94.11.24

國立中央大學碩士班研究生
論文口試委員審定書

光電科學與工程 學系/研究所 謝佳昇 研究生
所提之論文
準相位匹配二倍頻軟質子交換鎂摻雜鈮酸鋰波導
研究 經本委員會審議，認定符合碩士資格標準。

學位考試委員會召集人

楊士禮

委

員

何德元

陳長生

中華民國 99 年 12 月 23 日

論文摘要

微型化的積體雷射元件有著非常多的應用，例如藍光雷射光源對於生物醫療、雷射列印、光學儲存與讀取以及量測系統等有許多應用；綠光雷射光源在資料印刷,雷射顯示器,精密加工,高解析度印刷器等等領域也有諸多應用。

本研究選用 5mol.%鎂摻雜鈮酸鋰，利用該材料本身的高非線性係數及高抗光折變損害等優良特性製作波長轉換元件。我們在鎂摻雜鈮酸鋰中做上軟質子交換波導並利用準相匹配技術做二倍頻，在實驗上以 1550nm、1064nm、808nm 三種波段當基頻光，並做上三種不同的準相位匹配二倍頻週期在不同鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換波導中，各產生波段為 775nm 的紅光、532nm 之綠光、404nm 之藍光。

在理論模擬上，我們成功利用擴散離子交換式(ion exchange equation)建立起軟質子交換波導的擴散模型，其擴散分布曲線與實際的量測結果有一非常相似的分布。

在實驗的量測上，我們成功做出軟質子交換波導，並利用 XRD 繞射儀確定為單一晶相，並利用 Fabry-perot 的方法量得其傳播損耗約為 1.4dB/cm。在藍光二倍頻，量得其藍光輸出約為 0.2mw，其轉換效率大約 48%/W；在紅光二倍頻，量到的紅光輸出約為 320nw，其轉換效率約為 0.2%/W；在綠光二倍頻，並無法找到相位匹配的溫度。

綠光二倍頻相位匹配頻寬經理論計算後，只有不到一度的範圍是找不到相位匹配的主因。而紅光二倍頻轉換效率低落，則是因為基頻光與倍頻光模態疊加積分過小之故。

Abstract

Integrated miniaturized laser components has a lot of applications , such as blue laser light source for bio-medical 、 laser printing 、 optical storage and retrieval and measurement systems have many applications; green laser light source in the data Printing 、 laser displays 、 precision machining 、 high-resolution printing devices also has many applications 。

we try to develop a fabrication method of a quasi-phase-matching (QPM) second-harmonic generator in a low-loss soft proton exchange optical-waveguide for achieving a high-efficiency laser based on a 5 mol. % MgO:LiNbO₃ characterized by high optical nonlinearity and high optical damage resistance 。

In the experiment , light source with three different wavelength in 1550nm 、 1064 、 808nm incident three different MgO:LN SPE waveguide to generate second harmonic generation in 775nm 、 532nm 、 404nm three different light 。

In the theoretical simulation , we have successfully used diffusion-type ion exchange (ion exchange equation) to establish the soft proton exchange waveguide diffusion model , the diffusion distribution curve and the actual measured results have a very similar distribution 。

In the experimental measurements , we have successfully made the soft proton exchange waveguide , using XRD diffraction identified as a single phase , and the methods used Fabry-perot to measure propagation loss is about 1.4dB/cm . In the Blue light measurement , the maximum blue light output is about 0.2mw and the conversion efficiency is about 48% / W; second harmonic in the red light, the red light measurement , the maximum red light output is about 320nw and the conversion efficiency is about 48% / W; in the green light measurement , the phase matching temperature can not be found .

SHG temperature phase-matching bandwidth in green light is too small to be found in the experiment by the theoretical calculation . The reason of the low conversion efficiency in red light generation due to the bad mode overlapping integral between the fundamental frequency and second harmonic frequency .

誌 謝

唸研究所兩年多的日子，雖然辛勤的苦日子頗多，但與人打嘴砲摸魚的時間也不在少數。

首先要先謝謝我的家人，一路供我唸書到研究所，讓我無後顧之憂。每當因實驗研究的不順遂，家是安全避風港，可以拋開一切，放心的做自己。

再來要謝謝指導教授陳彥宏教授，在學業上的傾囊相授，也在做人做事上教會我如何與之應對，雖然畢業期間的問題頗多，似乎該說爭吵也相對多(笑)，還是謝謝他兩年多來教會我的一切。另外在實驗後段時期，感謝各個老師提供的實驗設備，包括黃衍介老師以及徐桂珠老師提供 EDFA 儀器，戴朝義老師以及張殷榮提供 OSA 做頻譜的量測，還有鍾德元老師提供雷射光源等等，讓我的實驗得以順利完成。

其次是感謝實驗室裡大家的幫忙，不管是在理論的推導或是製程上的突破，先謝謝煒堃和瑞文學長在理論部份的幫助，讓我在陷入理論困境時，適時的獲得幫助；其次是俊宇秉忠他們在 poling 製程以及鍍膜上的幫忙，在我一直被凹的同時，你們也跟著一起被凹(笑)，還有錦峰以及徐寧在黃光製程上的大力支持，讓我得以一直有新片子做量測。再來謝謝波導 DBR 組的各位，冠翔在切片以及製程上的幫助、宏彬及松霖在開波導上的協助、D 調在 oven 上的加工幫忙，還有耀賢不管是在製程上或量測上的幫忙，最後量測的這段時間謝謝你的陪伴阿，雖然我不會抽煙（煙）還是謝謝你。

再者是實驗室同屆奮鬥的同儕們，不管是在做實驗上或是玩樂上，有

你們的陪伴讓這一路走來不算太難熬。從映佑俊霖都還沒離開時，就養成吃燒烤的好習慣，我深深懷疑這是我血壓始終降不下來的原因。謝謝學聰在這兩年多教會我水果要在餐前吃，還有吃粥會變笨這件事，讓我少吃了好多粥跟多吃了好多水果(還可以交女朋友)；謝謝宏昱在這兩年多教會我吃麥片雖然和畜牲沒兩樣但是會降膽固醇(笑)；還要謝謝映佑在這兩年多不時就找我打架跟嘴泡，即使到畢業了還是一樣，我深深覺得他其實只會做這兩件事(攤手)；以及裕華學弟在這一年間在實驗及生活上的幫忙，當然還有他專屬的補教人生戲碼讓我跟宏昱看得一頭霧水(挑眉)。

最後是謝謝女朋友彼得兔的陪伴，在生活上以及心理上的照顧及陪伴，是支持我一路走下來的動力。

另外就是在實驗室最常上演的嘴砲戲碼總是讓人回味再三，不管是彥良經典名句我超瘦，還是錦峰〇〇琴瑟和鳴，都是實驗室每天活力的泉源。打籃球嘴砲三國的日子就交給實驗室剩下的各位了。

目 錄

論文摘要.....	I
誌謝.....	IV
目錄.....	VI
圖目.....	IX
表目.....	XIII

第一章 緒論

1.1 非線性光學簡介.....	1
1.2 研究動機.....	2
1.3 內容概要.....	4

第二章 理論

2-1 準相位匹配原理.....	8
2.1-1 非線性轉換原理.....	8
2.1-2 雙折射相位匹配原理.....	10
2.1-3 準相位匹配原理.....	12
2.2 準相位匹配技術.....	15
2.2-1 鈮酸鋰波導簡介.....	15
2.2-2 退火式質子交換波導.....	15
2.2-3 鎂摻雜鈮酸鋰波導研究.....	17
2.2-4 軟質子交換波導研究.....	18

2.2-5 軟質子交換波導的擴散理論.....	19
2.3 波導內的二倍頻原理.....	26
2.4 光場傳播法.....	30
2.4-1 光場傳播法原理簡介.....	30
2.4-2 R-soft 模擬.....	30
1.藍光波導模擬.....	31
2.綠光波導模擬.....	34
3.紅光波導模擬.....	37
第三章 元件製程	
3.1 週期性晶疇極化反轉結構的製作.....	40
3.2 軟質子交換通道式波導的製作.....	46
第四章 實驗量測結果	
4.1 軟質子交換波導特性之量測.....	50
4.1-1 軟質子交換波導與閾值的關係.....	50
4.1-2 軟質子交換波導之擴散曲線.....	52
4.1-3 軟質子交換波導晶相分析.....	55
4.1-4 軟質子交換波導傳播損耗量測.....	56
4.2 藍光二倍頻量測.....	59
4.3 綠光二倍頻量測.....	64
4.4 紅光二倍頻量測.....	67
第五章 結論與未來展望	

5-1 結論.....	71
5-2 未來展望.....	72
參考文獻.....	

圖目

圖 1.1-1 鎂摻雜鈮酸鋰與轉換波長偏移關係圖.....	4
圖 2.1-1 二階非線性示意圖.....	9
圖 2.1-2 動量守恆示意圖.....	11
圖 2.1-3 週性極化晶疇反轉示意圖.....	12
圖 2.1-4 準相位匹配示意圖.....	13
圖 2.1-5 準相位匹配及雙折射相位匹配能量轉換示意圖.....	14
圖 2.2-1 質子交換波導在鈮酸鋰中晶格延展示意圖.....	16
圖 2.2-2 鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖.....	17
圖 2.2-3 鎂摻雜鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖.....	18
圖 2.2-4 退火式質子交換波導和軟質子波導的差異.....	19
(a)退火式質子交換波導折射率分布圖	
(b)軟質子交換波導折射率分布圖	
圖 2.2-5 邊界條件受酸影響示意圖.....	21
(a)質子交換波導邊界條件示意圖	
(b)軟質子交換波導邊界條件示意圖	
圖 2.2-6 質子交換波導擴散濃度分布圖.....	23
圖 2.2-7 軟質子交換波導擴散分布曲線圖.....	24
圖 2.2-8 折射率分布圖在軟質子交換通道式波導中.....	25
圖 2.4-1 光場空間分布可視為無限多個不同空間頻率的平面波疊 加示意圖.....	30
圖 2.4-2 808nm 波段在軟質子波導中折射率分布圖.....	32
圖 2.4-3 808 波段在波導中之單模條件圖.....	32

圖 2.4-4 808nm 波段在波導中的能量效率圖.....	33
圖 2.4-5 808nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	33
圖 2.4-6 404nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	34
圖 2.4-7 1064 波段在波導中之單模條件圖.....	35
圖 2.4-8 1064nm 波段在波導中的能量效率圖.....	35
圖 2.4-9 1064nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	36
圖 2.4-10 532nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	36
圖 2.4-11 1550 波段在波導中之單模條件圖.....	37
圖 2.4-12 1550nm 波段在波導中的能量效率圖.....	37
圖 2.4-13 1550nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	38
圖 2.4-14 775nm 光源在軟質子交換波導光場圖.....	38
圖 3.1-1 黃光製程流程圖.....	40
圖 3.1-2 極化反轉流程示意圖.....	41
圖 3.1-3 極化反轉製程架構示意圖.....	42
圖 3.1-4 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶疇極化反轉外加電場與輸出電流圖.....	43
圖 3.1-5 晶疇極化反轉製程施加電場圖.....	44
圖 3.1-6 晶疇極化反轉製成輸出電流圖.....	44
圖 3.1-7 晶疇極化反轉製程施加電場示意圖.....	45
圖 3.1-8 晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構.....	46
圖 3.2-1 通道式波導黃光製程流程圖.....	47
圖 3.2-2 將鎂摻雜鈮酸鋰晶片封入玻璃管中.....	48

圖 3.2-3 玻璃管在鋼製腔體中.....	48
圖 3.2-4 軟質子波導交換示意圖.....	49
圖 4.1-1 (a)300 度下鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換折射率變化與閾值關係圖....	50
(b)本實驗所使用 MgO:LN 晶體方向.....	50
圖 4.1-2 菱鏡藕合器示意圖.....	52
圖 4.1-3 閾值 2.3%在 300 度下經過 120 小時軟質子交換後鎂摻鈮酸鋰晶體 波導縱向折射率分布圖.....	53
圖 4.1-4 擴散方程解得之歸一化濃度縱向分布圖.....	53
圖 4.1-5 閾值為 2.3%軟質子交換擴散曲線圖.....	54
圖 4.1-6 閾值為 2.5%軟質子交換擴散曲線圖.....	54
圖 4.1-7 XRD 繞射圖(1).....	55
圖 4.1-8 XRD 繞射圖(2).....	55
圖 4.1-9 軟質子交換波導傳播損耗量測架構圖.....	57
圖 4.1-10 軟質子交換波導傳播損耗量測圖.....	58
圖 4.2-1 藍光二倍頻軟質子交換波導量測架構圖.....	59
圖 4.2-2 藍光二倍頻對波長曲線圖.....	60
圖 4.2-3 藍光倍頻週期性極化晶疇反轉晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構.	61
圖 4.2-4 鎂摻雜鈮酸鋰對不同波長吸收係數比.....	62
圖 4.2-5 藍光亮度拍攝圖.....	62
圖 4.2-6 藍光在波導模態遠場分布情形.....	63
圖 4.3-1 綠光二倍頻在軟質子交換波導量測架構圖.....	64
圖 4.3-2 綠光在波導模態遠場分布情形.....	65

圖 4.4-1 紅光二倍頻在軟質子交換波導量測架構圖.....	67
圖 4.4-2 紅光二倍頻對波長曲線圖.....	68
(a)溫控在 18 ⁰ C	
(b)溫控在 36 ⁰ C	
圖 4.4-3 1550nm 波段在波導模態遠場分布情形.....	69
圖 5.2-1 鎂鉬摻雜鈮酸鋰做綠光二倍頻波導雷射示意圖.....	72
圖 5.2-2 鉬摻雜鈮酸鋰做通訊波段倍頻波導雷射示意圖.....	73

表目

表 1-1 鈮酸鋰晶體摻雜抗光折變之比較.....	3
表 1-2 鎂摻雜鈮酸鋰晶體非尋常光折射率係數表.....	5
表 1-3 鎂摻雜鈮酸鋰晶體尋常光折射率係數表.....	5
表 1-4 綠光波段的應用範圍.....	6

1.1 非線性光學簡介

非線性光學的歷史沿革

非線性光學的研究，由於沒有高能量密度集中之光源，無法得到較好的非線性轉換過程。直到 1960 年，T.H. Maian^[1.1] 做出第一個雷射，隔年 1961 年 Franken 利用紅寶石雷射(ruby laser)做出第一個倍頻實驗^[1.2]成功將紅光轉成紫外光，而相關的非線性研究相繼被發表，如倍頻(Second harmonic Generation SHG)、合頻(Sum frequency Generation SFG)、光參量產生(Optical Parametric Generation)等等。而在 1995 年 L.Myers 利用 Franken 在 60 年代所提出準相位匹配(Quasi Phase-Match)^[1.3] 的概念，成功做出週期性晶疇極化反轉鋰酸鋇(Periodical Poled Lithium Niobate,PPLN)提升非線性轉換的效率。另外，藉著非線性轉換的方法應用在環境檢測、遙測、生醫、光通訊等不同應用領域。

積體光學

20世紀中，隨著半導體製程的進步，微型化的電子裝置成為趨勢。1969年年貝爾實驗室的Stewart E. Miller 提出了積體光學(Integrated Optics, I.O.)的想法^[1.4]，以雷射作為光源，波導及光纖作為訊號傳播路徑，將各光學元件整合在一個小基板上，使其微小化、可攜化，且

不易受到外界環境影響，並能使用較小的電壓就可驅動元件的運作。

這些積體化的光學元件,隨著相關研究的發展逐一的被實現.如光耦合器(Optical Coupler)、光調變器(Optical Modulator),光開關(Optical Switch)、分光器(Beam Splitter)和高密度分波多工器(Dense Wavelength Division Multiplexers, DWDM)等元件。

鈮酸鋰晶體

鈮酸鋰晶體結構在常溫屬菱形晶系,空間對稱群為 $R3c$,點群則為 $3m$ 不具中心對稱結構,為一鐵電性材料.鈮酸鋰熔點為 1253 度,居里溫度 (Curie temperature) 則高達 1153 度,密度為 4.64g/cm^3 莫氏硬度為 5,易切割及研磨加工為一種被廣泛應用之光電材料^[1.5]。晶體本身具有高電光,聲光,非線性係數,在可見光及近紅外波段皆有極佳之穿透率^[1.6]，是其廣泛應用的主因。因此，在鈮酸鋰上各種波導的研究也相當多，以金屬熱擴散波導及質子交換波導是最常見的兩種方法。

質子交換波導在1982年由J.L.Jackel所提出^[1.7]，是利用酸性物質中的氫離子與鈮酸鋰中的鋰離子做交換，引起非尋常光折射率 (extraordinary refraction index)的改變形成波導，利用波導傳遞電磁波使得能量密度變得更集中，除了提升非線性轉換的效率外，同時積體化整個光學元件。

在1992年，Takumi Fujiwara^[1.8]在鈮酸鋰波導中發現了光折變效應

[1.9]，光折變效應是由於光電效應，當光子提供能量使位於價帶的電子電洞對躍遷至導帶遷移，而鈮酸鋰在長晶過程中產生之雜質，如鐵離子等會將遷移的電子電洞對給補獲住，造成內建電場的變化，也會造成波導內的折射率分布重新分布。而後在1998年，M. H. Chou在鈮酸鋰波導中做差頻實驗[1.10]，發現由於光折變效應的存在，造成相位匹配的波長會因此偏移且能量輸出不穩且振盪。

光折變的成因來自於內建電場的產生，內建電場是由於鈮酸鋰晶體載子漂移速率不夠大，無法迅速導掉電子電洞對。學者提出以摻雜金屬的方式長晶，提高鈮酸鋰晶體載子漂移速率，以提升其抗光折變效應的能力。在1998年，Y. Furukawa, K. Kitamura發表文獻，利用摻雜不同金屬進入鈮酸鋰晶體中可有效抗光變之數據分析[1.11]，如表1-1所示

表1-1 鈮酸鋰晶體摻雜抗光折變之比較

	[Li]:[Nb]:[Mg]	Curie temperature (°C)	Doping threshold (mol.%)	Absorption edge (nm) at $\alpha = 20 \text{ cm}^{-1}$	Coercive field (kV/mm)	Sellmeier equation	E-O coefficient, r_{33} (pm/V)	Optical damage resistance
CLN	48.5:51.5:0	~1140	--	316	~21	✓	31.5	~kW/cm ²
SLN	49.7:50.3:0	~1193	--	305	~5	--	38.3	<0.1kW/cm ²
Mg:CLN	46.1:51.6:2.9	~1213	~4.6	--	~4.5	✓	--	~100-1000kW/cm ²
Mg:SLN	48.8:50.2:1.0	~1213	~1.8	300	-	✓	--	>10000kW/cm ²
Zn:CLN	--	--	~6.2	--	-	✓	--	~100kW/cm ²

由表1-1可看出摻雜一定數量以上的鎂確實可以提升鈮酸鋰晶體

抗光折變之能力。而下圖1.1-1則可看出當摻雜的Mg量達到5mol%時，
 鈮酸鋰晶體受光折變的影響明顯降低。

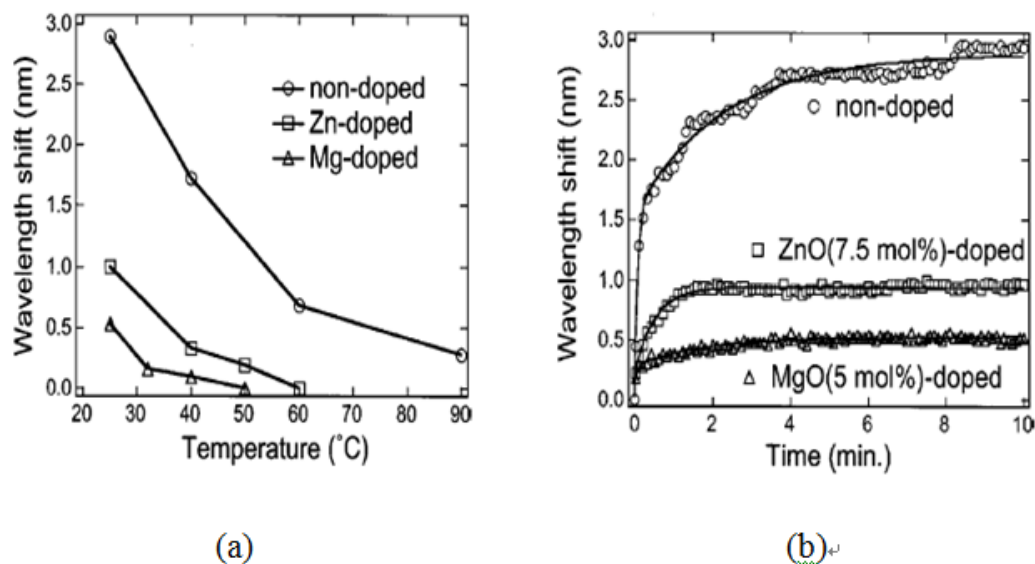


圖1.1-1 摻雜濃度與波長偏移之關係

由上述的分析，本研究使用5mol%鎂摻雜鈮酸鋰上進行研究。

鎂摻雜鈮酸鋰屬於負單軸(negative uniaxial)的雙折射晶體，其尋
 常光 (ordinary refraction index, n_o) 和非尋常光折射率(extraordinary
 refraction index, n_e) 和對應波長、溫度的關係可用 Sellmeier equation
 來表示，Sellmeier equation_[1.12]的公式及
 相關係數可參照式1-1 1-2及表1-2 1-3

$$n^2(\lambda, T) = A_1 + B_1 f(T) + \frac{A_2 + B_2 f(T)}{\lambda^2 - (A_3 + B_3 f(T))^2} + \frac{A_4 + B_4 f(T)}{\lambda^2 - A_5^2} - A_6 \lambda^2 \quad (1-1)$$

$$f(T) = (T - T_0) * (T + 570.82) \quad (1-2)$$

表1-2 鎂摻雜鈮酸鋰晶體非尋常光折射率係數表

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
5.756	0.0983	0.202	189.32	12.52	0.013
B_1	B_2	B_3	B_4	T_0	
2.86×10^{-6}	4.7×10^{-8}	6.113×10^{-8}	1.516×10^{-4}	24.5	

表1-3 鎂摻雜鈮酸鋰晶體尋常光折射率係數表

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
5.653	0.1185	0.2091	89.61	10.85	1.97×10^{-2}
B_1	B_2	B_3	B_4	T_0	
7.941×10^{-7}	3.134×10^{-8}	-4.641×10^{-9}	-2.188×10^{-6}	24.5	

1.2 研究動機

目前所需部份雷射光源的波段，無法找到相應的材料產生，透過非線性轉換提供各種不同波段光源，成為近年的研究目標。

相較於塊狀鈮酸鋰晶體(bulk)中的非線性轉換過程，在鎂摻雜鈮酸鋰波導中做非線性轉換，有著一些優點，鎂摻雜可避免光折變效應的問題，波導可提升能量密度，提升非線性的轉換效率，並且達到元件積體化的目的。

本研究是以1550nm、1064nm、808nm波段當光源輸入，利用準相位匹配技術在鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換波導中產生倍頻非線性過程，利用1550nm波段光源可倍頻產生紅光輸出；利用1064nm波段光源可倍頻產生綠光輸出；利用808nm波段光源可倍頻產生藍光輸出。

這些倍頻非線性所產生的光源，有著非常多的應用。以808nm波

段所產生的藍光來說，應用在如資料印刷,雷射顯示器,資料讀取,光學儲存讀取^[1.13]等等，現今產生藍光的方法，是利用藍光半導體雷射產生藍紫光，現今對藍光最大的市場需求來自於藍光HD-DVD光學儲存讀取市場。隨著攜帶型電子裝置的進步，在手機上的微型投影裝置也成為新的發展重點。因此，在週期性晶疇極化反轉鎂摻雜鈮酸鋰做上波導倍頻產生藍光似乎是另一可行的方法，利用此一技術可以同時達成微型化且高強度的目標

而1064nm波段所產生之倍頻綠光應用更是無遠弗屆,如資料印刷,雷射顯示器,精密加工,高解析度印刷器等^[1.14]。下表是綠光的應用範圍資料表

表1-4 綠光波段的應用範圍

科學研究	工業與民生
材料特性量測：tunable、UV 科學用激發光源：>2W,532nm 太空遙測與資源探測：>1mJ,532nm pulse	材料處理：微機電系統加工、電阻整飾、晶片標記 水下攝影與海底探測：532nm 非破壞性檢測：532nm 半導體晶圓檢測：532nm
國防工業	醫療用途
雷射測距儀：eye safe,>1.4i m 雷射追蹤掃描系統：單頻 雷射防衛武器：>1MW/cm ²	眼科治療：眼底止血,532nm 皮膚治療：532nm 牙齒治療：2~3i m、532、1064nm 外科手術：1.34、1.44、1.54i m(2、3、10i m)

由上可知綠光應用範圍極其廣泛。如何產生高效率的綠光是近年來積極探討的問題。目前已知產生綠光雷射的方法有寬隙半導體雷射，半導體雷射做準相位匹配直接倍頻雷射，半導體雷射激發之腔內倍頻雷射等方法。而寬隙半導體雷射因材料限制尚無法有效率的產生綠光，因此利用準相位匹配倍頻似乎是一受期待且有效率的方法。

1.3 內容概要

本實驗主要在鈮酸鋰基板上製作軟質子交換通道式波導，利用準相位匹配原理做倍頻，將入射的808nm光源轉換成藍光輸出以及1064nm光源轉換成綠光輸出，以及1550nm波段光源轉換成紅光，形成微小型可攜式之雷射裝置。在本章先簡單回顧非線性光學的起源歷史以及當今雷射的發展及應用，針對藍綠光的應用來做探討。第二章探討此光學元件製作原理及其理論模擬。第三章為元件製程。第四章為實驗量測結果包括雷射品質，藍綠紅光強度，波導性質量測，波導光場場形等等量測結果。第五章則為推論此實驗之研究結果，進一步提出未來展望。

Chapter2 理論

2.1 準相位匹配理論

2.1.1 非線性轉換原理

根據波動方程式(wave equation)，由式 2.1-1

$$\nabla^2 E - \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{C_0^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial P_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.1-1)$$

式(2.1-1)描述材料中的電偶極(dipole moment)與外來電場交互作用共振， χ (Susceptibility)表示不同材料間受外來電場引發的電偶極大小， χ 值越大代表材料越容易受外加電場誘發電偶極，其被誘發的電偶極(induced polarization)可表示為式(2.2-2)

$$\begin{aligned} \hat{P}(t) &= \epsilon_0 \chi^{(1)} \hat{E}(t) + \epsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}^2(t) + \epsilon_0 \chi^{(3)} \hat{E}^3(t) + \dots \\ &= \hat{P}^{(1)}(t) + \hat{P}^{(2)}(t) + \hat{P}^{(3)}(t) + \dots \end{aligned} \quad (2.1-2)$$

由入射光所引起的誘發電偶極可是線性電偶極也可可是非線性，非線性電偶極包括二階非線性,三階非線性...。本研究將重點放在二階非線性光學中。

由入射光所產生的二階非線性電偶極可表示為 $\hat{P}^{(2)}(t) = \epsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}^2(t)$ ，

入射的外加電場有 $E = \frac{1}{2} [E_1(t) + E_2(t) + C.C.] = \frac{1}{2} (\hat{E}_1 e^{i\omega_1 t} + \hat{E}_2 e^{i\omega_2 t} + C.C.)$ ，則

二階的非線性機制可改用下式(2.2-3)表示

$$\begin{aligned}
\hat{P}^{(2)}(t) = & \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{4} [\hat{E}_1^2 e^{i2\omega_1 t} + \hat{E}_2^2 e^{i2\omega_2 t} + 2\hat{E}_1 \hat{E}_2 e^{i(\omega_1 + \omega_2)t} + \\
& 2\hat{E}_1 \hat{E}_2^* e^{i(\omega_1 - \omega_2)t} + C.C.] + \frac{\varepsilon_0 \chi^{(2)}}{2} [\hat{E}_1 \hat{E}_1^* + \hat{E}_2 \hat{E}_2^*]
\end{aligned}
\tag{2.2-3}$$

由上式可發現，在二階非線性效應中，可產生不同的非線性過程，
入射不同的外來電場可造成不同的二階非線性結果，如下所示

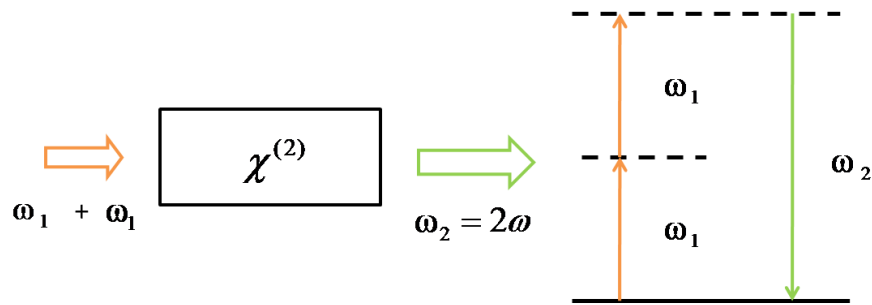
$$P(2\omega_1) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1^2 \quad (\text{倍頻, Second Harmonic Generation SHG})$$

$$P(2\omega_2) = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_2^2$$

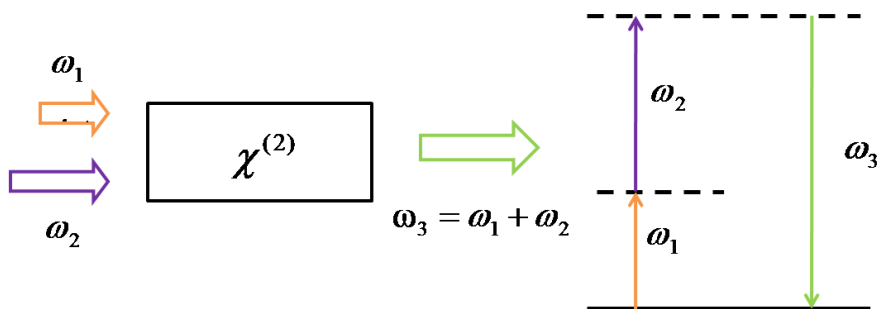
$$P(\omega_1 + \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2 \quad (\text{合頻, Sum Frequency Generation SFG})$$

$$P(\omega_1 - \omega_2) = \varepsilon_0 \chi^{(2)} \hat{E}_1 \hat{E}_2^* \quad (\text{差頻, Difference Frequency Generation})$$

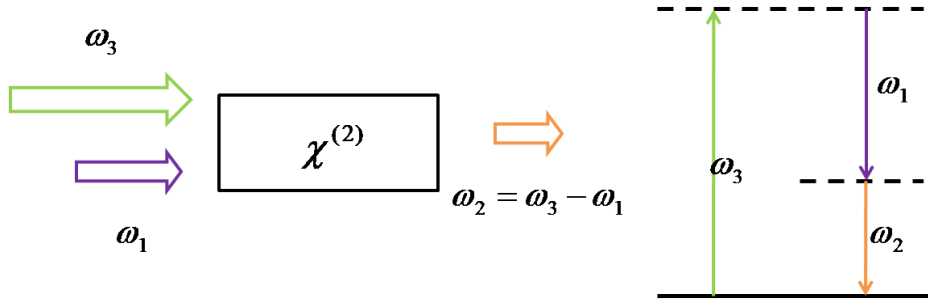
二階非線性示意圖可參考圖 2.1-1_[2.1-1]



(a) 倍頻示意圖



(b) 合頻示意圖



(c) 差頻示意圖

圖 2.1-1 二階非線性示意圖

在上述過程中，若想要得到有效率的非線性轉換結果，其過程必須滿足以下兩條件

- (1) 能量守恆(energy conservation):

$$E_3 = E_1 + E_2 \Rightarrow h\gamma_3 = h\gamma_1 + h\gamma_2 \quad (2.1-4)$$

- (2) 動量守恆(momentum conservation):

$$k_3 = k_1 + k_2 \Rightarrow \frac{2n_3\pi}{\lambda_3} = \frac{2n_1\pi}{\lambda_1} + \frac{2n_2\pi}{\lambda_2} \quad (2.1-5)$$

由上二式可發現能量守恆是一自然成立的條件，而動量守恆會隨著材料色散變化無法滿足。因此在日常生活中不易觀察到非線性現象，一方面是非線性係數太小，另一方面是因動量守恆此條件並無法滿足，所以非線性的波長轉換並無法有效率的產生。

2.1.2 雙折射相位匹配原理(birefringence phase match BPM)

如何達到動量守恆是產生有效的非線性轉換一個重要的課題，先

參照圖 2.1-2

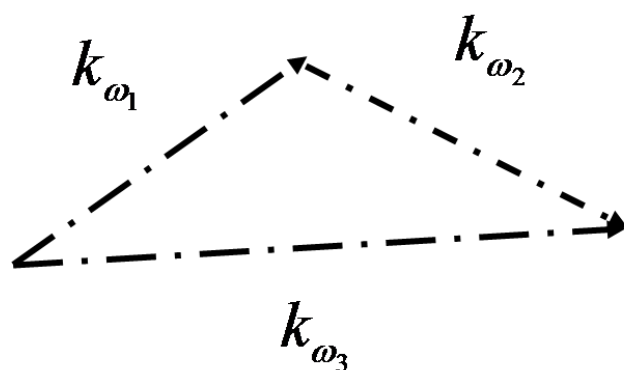


圖 2.1-2 動量守恆示意圖

大部份的材料皆有其色散關係，要達到動量守恆並不容易。而雙折射晶體是一有兩種折射率之材料，其折射率可分為尋常光折射率 (ordinary wave) 及非尋常光折射率 (extraordinary wave)。尋常光折射率為固定不變，非尋常光之折射率會隨入射光的偏振方向變化有所不同。利用雙折射晶體的此一特性，改變入射光的偏振方向達到相位匹配。

由上所述，因色散關係 (*Dispersion relation*)，若要滿足相位匹配條件，不易於一般的材料中達成的，而多使用雙折射晶體 (*Birefringence Crystal*) 來進行，例如KTP、鉬酸鋰晶體等，此類晶體會依據不同的入射光偏振態、傳播方向或是晶體環境條件的不同有不同的光學性質，即所見的非尋常光折射率、電光係數、非線性係數等性質會有所不同。

利用此種方法所達成的非線性轉換，會有無法使用到最大的非線

性係數、對角度的容忍度小、也會有能量走離(walk off)的問題。

2.1.3 準相位匹配原理(quasi phase-match QPM)

一般的雙折射相位匹配主要是改變入射光的方向，直到找到一個特定的方向，達成相位匹配。由上述的分析來看，此方式無法達成較佳的轉換效率，準相位匹配是另一種有效提升非線性轉換效率的方式。

準相位匹配，在 1962 年由 N. Bloembergen, P. A. Franken 以及 J. F. Ward 所提出^[2.1-2]。直到 1995 年，由 L. Myers 等人成功在實驗上做出第一塊週期性晶疇極化反轉鈮酸鋰晶片(periodically poled Lithium Niobate, PPLN)^[2.1-3]。

準相位匹配原理主要是以週期性晶疇極化反轉之非線性晶體來達到相位匹配，意即對晶體之自發極化方向做週期性排列，如圖 2.1-3 所示

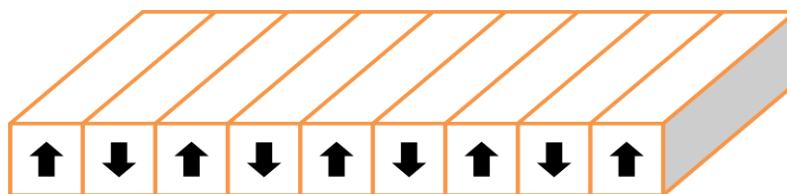


圖 2.1-3 週性極化晶疇反轉示意圖

這樣的週期性結構分佈經傅立葉轉換 (*Fourier Transform*) 可產生一空間頻率項 (Spatial Frequency) 作為補償相位 $\vec{k}_m$ ，當光是任意

入射進非線性晶體中時，可知相位必定不匹配，其差值 Δk 為

$$\Delta k = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2} - \vec{k}_{\omega_1} \quad (2.1-6)$$

透過 sellmeier equation，可計算不同非線性轉換下的相位不匹配之差值，利用周期性晶疇極化反轉之結構補償其相位不匹配量達成相位匹配。如圖 2.1-4 及式 2.1-7 所示

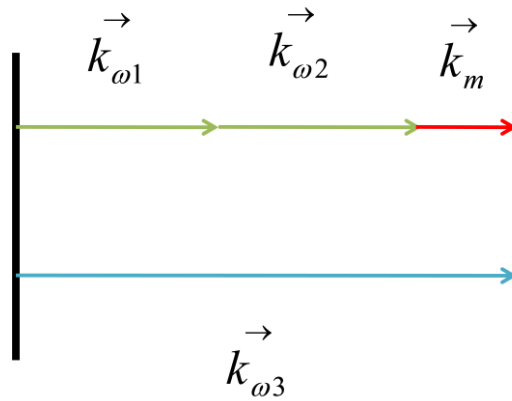


圖 2.1-4 準相位匹配示意圖

$$\Delta k = \vec{k}_{\omega_3} - \vec{k}_{\omega_2} - \vec{k}_{\omega_1} - k_m = \frac{2n_3\pi}{\lambda_{\omega_3}} - \frac{2n_2\pi}{\lambda_{\omega_2}} - \frac{2n_1\pi}{\lambda_{\omega_1}} - \frac{2m\pi}{\Lambda} = 0 \quad (2.1-7)$$

比較準相位匹配與雙折射相位匹配之非線性轉換效率，在一樣的非線性係數下，雙折射相位匹配比準相位匹配有著更好的轉換效率。以二倍頻為例來做說明，準相位匹配是補償一空間倒晶格向量做相位補償，而雙折射相位匹配是利用雙折射晶體在特定方向其基頻光與倍頻光會有相同的折射率滿足相位匹配。亦即在雙折射相位匹配其基頻光及倍頻光沒有色散之問題，在轉換之過程中雙折射相位匹配之 Δk 皆為 0。而準相位匹配，利用空間中補償一空間倒晶格向量達到相位

匹配，但因基頻光及倍頻光仍有色散的問題。亦即隨著距離的傳播，其相位不匹配之值 $\Delta k * l$ 隨著距離越來越大，當其累積到一定程度後，利用反轉晶格的方式讓相位不匹配之值仍在正向成長之範圍。其轉換效率圖可參考圖 2.1-5

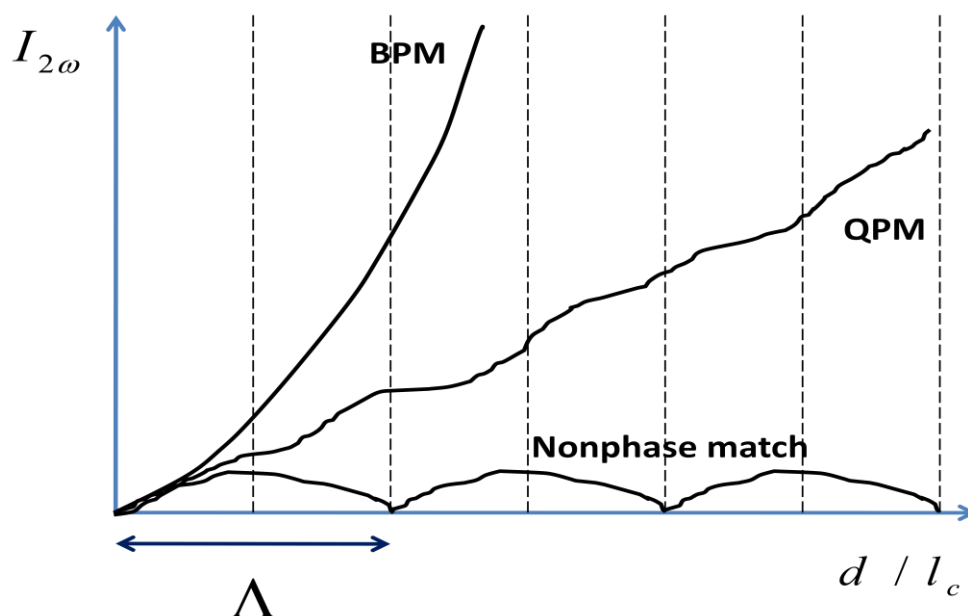


圖 2.1-5 準相位匹配及雙折射相位匹配能量轉換示意圖

由上所述，雙折射相位匹配比準相位匹配有著更好的轉換效率，但上述情形並未考慮雙折射相位匹配之能量走離(walk off)問題，也會有無法使用到最大的非線性係數、以及入射光對角度的容忍度小。在理論上雙折射相位匹配確實比準相位匹配有著更好的轉換效率，但在實驗的實際情形上，雙折射相位匹配有難以克服的困難存在，準相位匹配有著更好的結果。

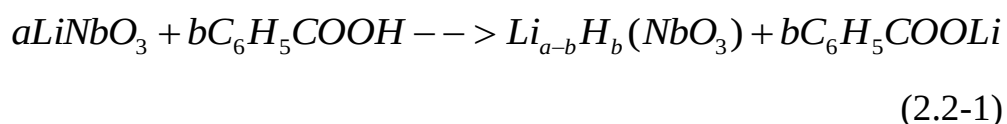
2-2 鈮酸鋰中的質子交換波導

2.2.1 鈮酸鋰波導簡介

鈮酸鋰中的擴散波導非常多，常見的方法有金屬熱擴散波導^[2.2-1]及質子交換波導(proton exchange waveguide)^[2.2-2]，其中金屬熱擴散波導最常見的是以鈦做為擴散源，相較於質子交換波導，它的好處有低傳播損耗，對鈮酸鋰晶體破壞小，同時可導 TE 及 TM 模態電磁波等優點，其缺點則有製程溫度高，且鈦擴散波導所產生的折射率變化較低。

2.2.2 退火式質子交換波導

鈮酸鋰質子交換(proton exchange，PE)技術在1982 年由J. L. Jackel^[2.2-3] 提出。質子交換波導是將鈮酸鋰晶體表面的鋰(Li⁺)離子置換成氫離子(H⁺)，使晶格非尋常光的折射率(N_e)發生改變，其離子交換式為



做完質子交換的鈮酸鋰晶體由於氫離子與鋰離子的交換，晶格應而產生應力而造成形變，參照圖 2.2-1

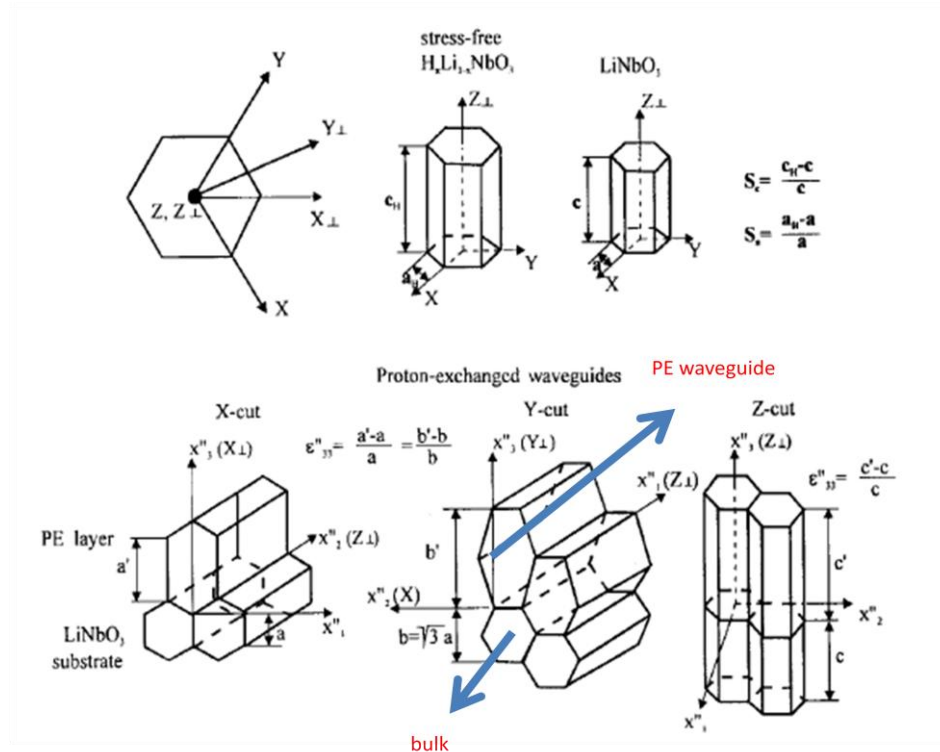


圖 2.2-1 質子交換波導在鈮酸鋰中晶格延展示意圖 [2.2-4]

雖然質子交換後的波導具有相當大的折射率變化，但大量的氫離子與鋰離子的置換造成表面晶格的破壞，其電光係數及非線性係數幾乎降為 0。而質子交換波導(PE)具有高損耗，有研究者利用退火 (annealing proton exchange, APE) 的方法將鈮酸鋰晶片置入高溫爐中做熱處理 [2.2-2]，把累積在表層的氫離子繼續往下做擴散，在熱退火過程中修補晶體被破壞的電光係數非線性係數。之前的文獻中 [2.2-5]，做完質子交換的波導之晶相大多處於 β 晶相，透過退火的過程，將晶相轉變成 α 晶相，以折射率變化來看，質子交換波導的折射率變化約在 0.12 附近，經過退火後，當晶相全部處於 α 晶相時，則折射率變化約會在 0.03 以下，如圖 2.2-2 所示。

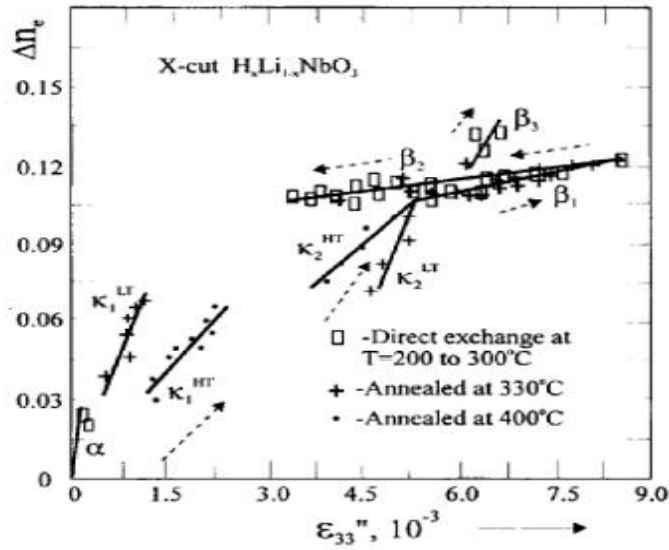


圖 2.2-2 鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖 [2.2-5]

退火式質子交換波導(anneal proton exchange APE)，雖然可利用退火的過程修復晶格，降低波導中的傳播損耗。但在質子交換過程中，表層所產生的一層死層(dead layer)破壞了非線性係數及電光係數，無法在退火的過程中回復。因此不同的質子交換波導製程不斷的被嘗試，像是軟質子交換(soft proton exchange SPE) [2.2-6], 逆質子交換(reverse proton exchange RPE) [2.2-7] 等等研究持續被發表

2.2.3 鎂摻雜鈮酸鋰波導研究

鈮酸鋰上的波導研究，由於光折變效應，在波導中的非線性效應會受到限制。解決方式如前述所說，利用鎂摻雜鈮酸鋰晶體增加晶體抗光折變的能力。在鎂摻雜鈮酸鋰的波導研究，目前僅見退火式質子交換波導在鎂摻雜鈮酸鋰上有相關文獻 [2.2-8]，而在鎂摻雜鈮酸鋰中

的軟質子交換波導一直未被發表，觀察氫離子在鎂摻雜鈮酸鋰中所產生的晶相，如圖 2.2-3 所示^[2.2-9]

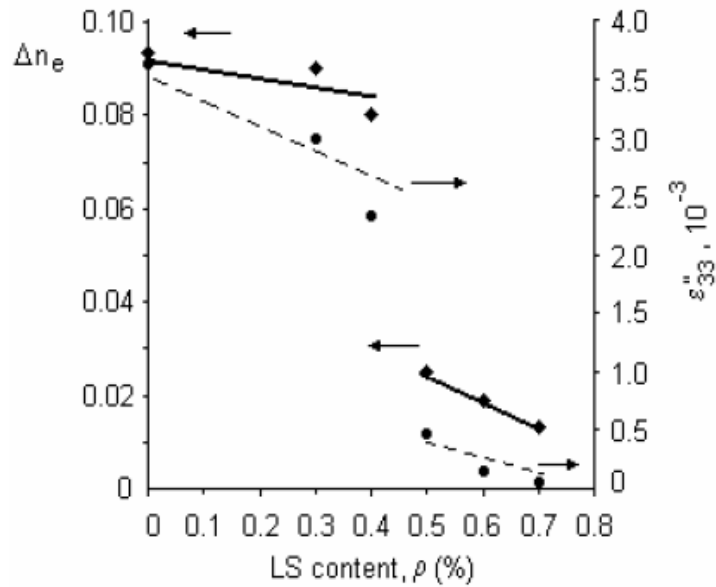
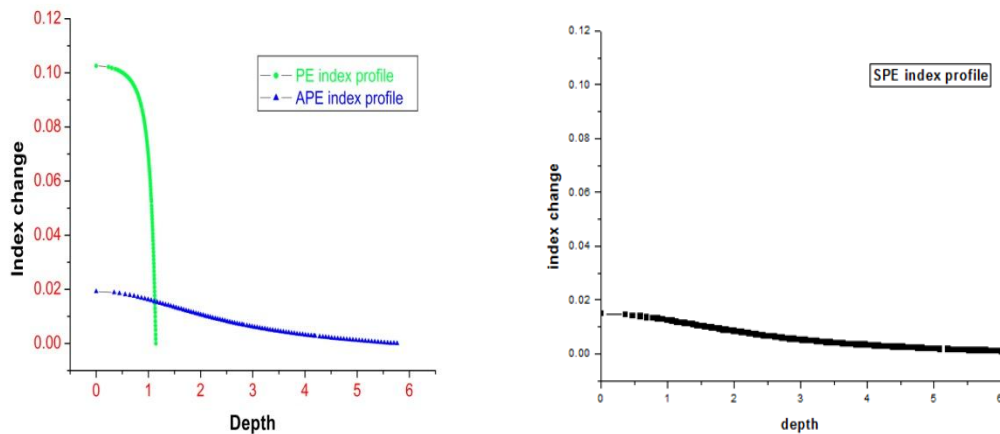


圖 2.2-3 鎂摻雜鈮酸鋰晶相和非尋常光折射率變化關係圖^[2.2-9]

由上圖可知，鎂摻雜質子交換波導中之晶相無法像在純鈮酸鋰質子交換波導中介定各個晶相，只能由實驗中^[2.2-9]確定氫離子在鎂摻雜鈮酸鋰至少存在兩個晶相。有文獻指出^[2.2-9]，退火式質子交換波導在鎂摻雜鈮酸鋰中，在退火的過程中無法只存在單一晶相。而這也許是退火式質子交換波導無法做出低損耗波導的原因。因此，本研究選擇以軟質子交換的方式來做波導，期待可做出高導光能力且低損耗波導。

2.2.4 軟質子交換波導

退火式質子交換波導在質子交換的過程中會對晶格造成破壞，即使經過退火後，其非線性係數及電光係數仍完全無法恢復。如果可以利用一步驟就達成低折射率變化之擴散式波導($\Delta n < 0.03$)，就可在不破壞晶格的情況下，同時達到製作波導的目的，其非線性及電光係數又同時被保留住。以上所說的情形可參照下圖 2.2-4



(a)退火式質子交換波導折射率分布圖 (b)軟質子交換波導折射率分布圖

圖 2.2-4 退火式質子交換波導和軟質子波導的差異

由上圖可清楚知道軟質子交換波導不用經過退火(annealing)，在製程上一步驟達到低折射率變化。在實際製程上要如何抑制氫離子擴散進晶體濃度，下一節有詳細的分析。

2.2.5 軟質子交換波導的擴散理論

現今的研究文獻中，軟質子交換波導在鈮酸鋰晶體中已成功被製作出，但軟質子交換波導的擴散理論始終沒有人提出一相對應的擴散理論模型，我們試著從質子交換波導理論進一步推廣至軟質子交換波導擴散理論。

之前的研究文獻指出^[2.2-10]，氫離子擴散進鈮酸鋰晶體時，因為電荷平衡，當一個氫離子擴散進晶體中，一定要有另一個鋰離子由晶體中擴散至晶體外，才能維持電荷平衡。研究發現鋰離子外擴散的速率遠遠大於氫離子擴散進晶體的速率，所以當大部份的鋰離子都擴散至晶體外時，氫離子才能擴散至晶體中，像是圖 2.2-5(a)所示。由電荷平衡，氫離子能擴散至晶體中的數量就約莫等於鋰離子外擴散到晶體外的數量。如果能抑制鋰離子的外擴散，那氫離子能進入晶格的濃度也會減少，像是圖 2.2-5(b)所示。研究指出在酸中添加酸的鋰化物能抑制鋰離子從鈮酸鋰晶體中擴散出來的數量，以本實驗所用的苯甲酸(benzoic acid,BA)為例，添加苯甲酸鋰(Lithum benzoate,LB)能抑制鋰離子的外擴散。添加酸的鋰化物越多，則能擴散出來的鋰離子就越少，在實驗上我們用一 ρ 值去表示苯甲酸與苯甲酸鋰的比例，其中

$$\rho = \frac{W_{LB}}{W_{BA} + W_{LB}}, \text{ } W \text{ 表示重量。當隨著閥值改變時，做完質子交換對應}$$

折射率改變如圖 2.2-3 所示。所以我們藉著調變閥值的大小，即可做

出軟質子交換波導。

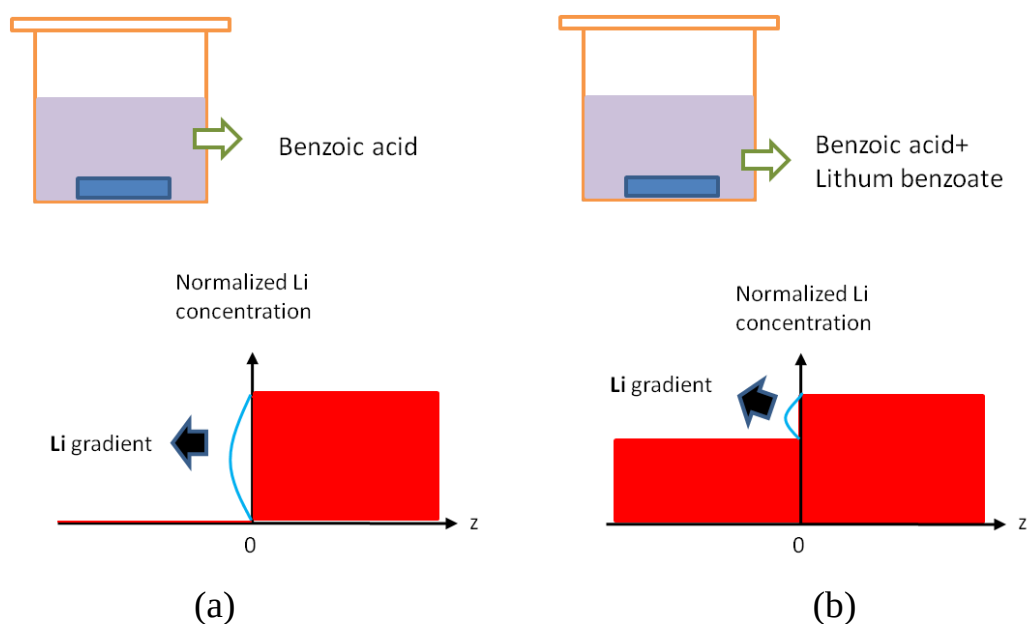


圖 2.2-5 邊界條件受酸影響示意圖(a)質子交換波導 (b)軟質子交換波

導

接下來由費克第一及第二定律(Fick's 1st Law and Fick's 2nd Law)、
粒子守恆以及電荷守衡推導出擴散理論的方程

首先是費克第一定律（一維），費克第一定律在說明擴散通量正比於
材料本身的擴散係數以及擴散物質的濃度梯度

$$\phi = -D \frac{\partial C}{\partial z} \quad (2.2-2)$$

其中 ϕ 為擴散通量、 D 為擴散係數、 $\frac{\partial C}{\partial z}$ 為擴散物質的濃度梯度

由上述所說由於兩離子擴散速率不同，由於需保持電中性造
成一內場的存在，所以費克第一定律改寫為

$$\begin{aligned}\Phi_H &= -D_H \left[\frac{\partial C_H}{\partial z} + C_H \left(\frac{F}{RT} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right] \\ \Phi_{Li} &= -D_{Li} \left[\frac{\partial C_{Li}}{\partial z} + C_{Li} \left(\frac{F}{RT} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right]\end{aligned}\quad (2.2-3)$$

其中 Φ 為總通量、 D 為擴散係數、 F 為法拉第常數、 ε 則為內建電場、 T 為絕對溫度、 R 為理想氣體常數、 C_0 為晶體中鋰離子的濃度。式 2.2-3 相較於式 2.2-2 多出一項，表示因晶體內電荷的不守恒造成內場的存在，對晶格外正離子吸引。

接下來由粒子守恒與電荷守恒的關係，可參照式 2.2-4 我們進一步間式 2.2-3 改寫成式 2.2-5

$$\begin{aligned}C_{Li} + C_H &= C_0 \\ \Phi_H + \Phi_{Li} &= 0\end{aligned}\quad (2.2-4)$$

$$\Phi_H = - \left[\frac{D_H D_{Li} (C_H + C_{Li})}{D_H C_H + D_{Li} C_{Li}} \right] \frac{\partial C_H}{\partial z} \quad (2.2-5)$$

再由費克第二定律，費克第二定律在說明單位時間的濃度變化量會等於單位時間進出空間的擴散通量變化

$$\frac{\partial C_H}{\partial t} = -\frac{\partial \Phi_H}{\partial z} \quad (2.2-6)$$

將(2.2-5)式代入(2.2-6)中整理,可得形式如下之偏微方程式

$$\frac{\partial C_H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right] \quad (2.2-7)$$

其中 $D(C) = D_H / (1 - \alpha C)$, $C = C_H / C_0$, $\alpha = 1 - D_H / D_{Li}$

式 2.2-7 為質子交換過程中之擴散方程式，不管是質子交換或軟

質子交換的過程中，都適用此方程式。但在質子交換波導中，由於鋰離子與氫離子大量交換，其擴散係數 D_H 並不是一個固定的常數，是一隨鋰離子濃度變化的函數，而在軟質子交換波導中，由於苯甲酸鋰抑制了晶體內鋰離子的外擴散，所以假定其 D_H 為一常數，且質子交換與軟質子交換最大不同，在於 C 的值以及 α 值的不同，這兩個值的變化將大大影響擴散進晶體的濃度分佈，對質子交換波導來說，其邊界條件如圖 2.2-5(a)所示，其解之濃度分佈是一類似步階函數的分布，且遵守傳統的熱擴散方程，隨時間有以下之關係

$$d = \sqrt{4DT} \quad (2.2-8)$$

d 為擴散深度、 D 為擴散係數、 T 為質子交換時間

所以隨著質子交換時間的增加，其擴散深度也會跟著增加。

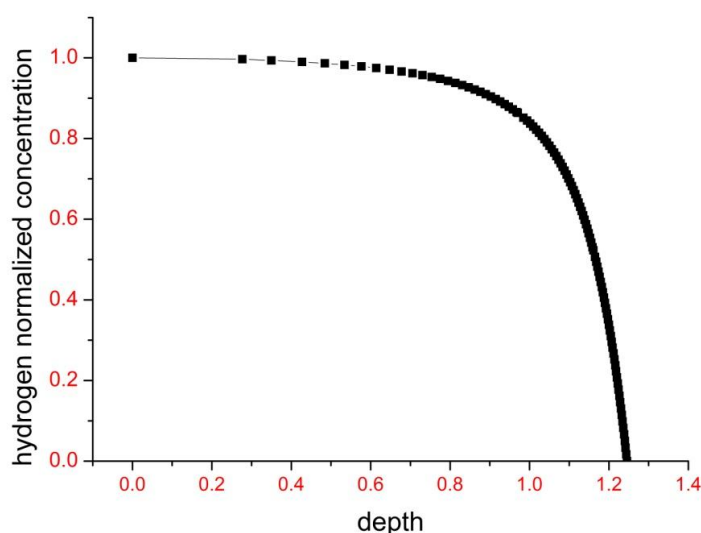


圖 2.2-6 質子交換波導擴散濃度分布圖

而在軟質子交換波導中，其邊界條件如圖 2.2-5(b)所示，代入式

2.2-7 中，另外不同閾值會造成氫離子與鋰離子交換速度的不同，亦即會影響 C 值以及 α 值，選擇適當的 C 值及 α 值，可以得到軟質子交換波導的擴散分布曲線如圖 2.2-7，圖 2.2-7 是選擇閾值在 2.3%時所解得濃度曲線分布圖

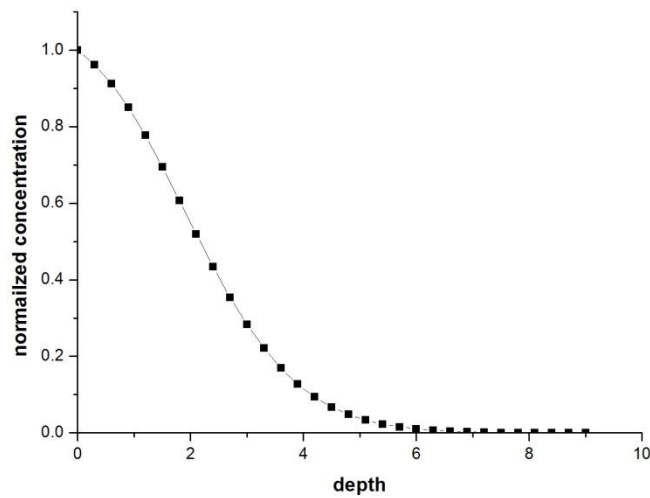


圖 2.2-7 軟質子交換波導擴散分布曲線圖

若 $D(C)$ 在晶體主軸 X 以及 Z 方向的擴散係數大致相同且在 Y 以及 Z 方向的氫離子與鋰離子的交換互不影響，則由二維的擴散方程式搭配邊界條件

$$\frac{\partial C_H}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left[D(C) \frac{\partial C}{\partial z} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[D(C) \frac{\partial C}{\partial x} \right] \quad (2.2-9)$$

代入式 2.2-9，可得二維濃度擴散分步曲線圖，而現今在鎂摻雜鈮酸鋰上濃度與折射率間的關係仍未有人提出有效的模型，而在純鈮酸鋰上的研究已知在氫離子低濃度的情況下^[2.2-11]，折射率與氫離子濃

度為一線性關係，因此我們假定在氫離子低濃度情況下，氫離子在鎂
摻雜鋁酸鋰中與折射率變化之關係也為線性，則折射率分布圖在鎂摻
雜鋁酸鋰通道式波導中的情況，如圖 2.2-8

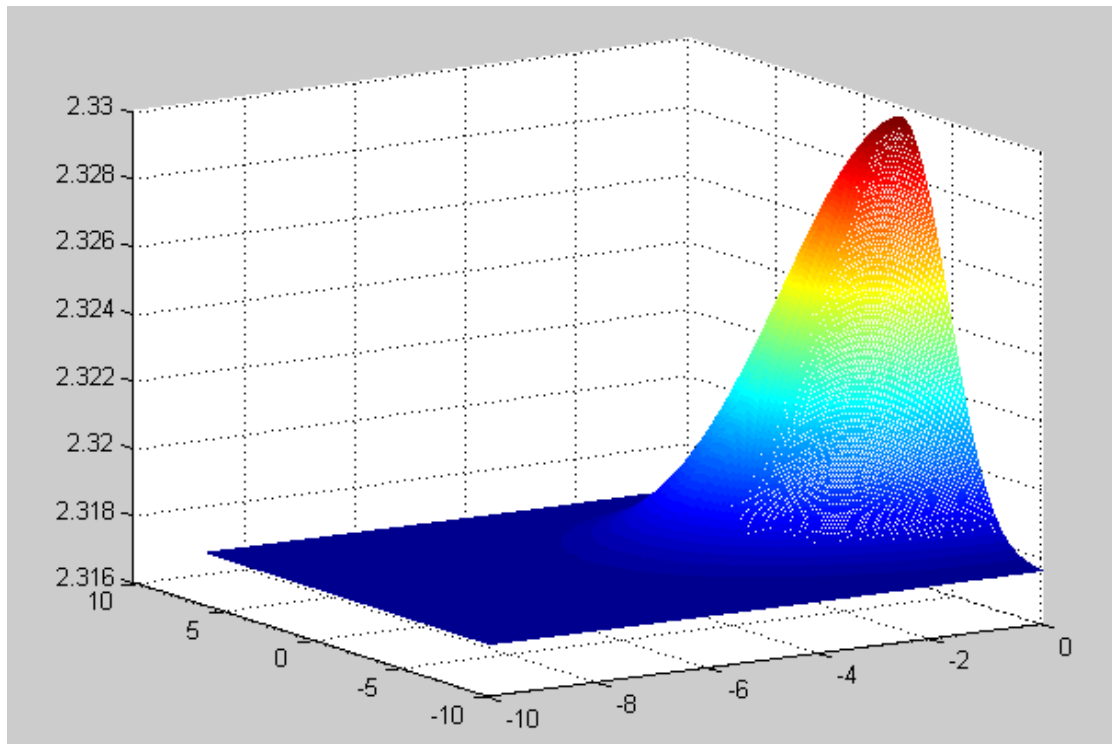


圖 2.2-8 折射率分布圖在軟質子交換通道式波導中

2.3 波導內二倍頻原理^[2.3-1]

討論非線性轉換的過程時,由 Maxwell equation

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (2.3-1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2.3-2)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \mu_0 \vec{J} \quad (2.3-3)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2.3-4)$$

由 Maxwell equation 可以得到波動方程式,

在討論非線性轉換時,入射基波進入非線性材料

中,基波與材料中之電偶極互相作用,引起非線性電偶極之產生,是整

個非線性轉換主要機制,利用(2.3-2)(2.3-3)我們可以得到(2.3-5) 式子

右邊之非線性項是驅動整個非線性過程之來源

$$\nabla^2 E - \mu_0 \sigma \frac{\partial E}{\partial t} - \frac{\epsilon_r}{C_0^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial P_{NL}}{\partial t^2} \quad (2.3-5)$$

入射晶體之基波可設為下式

$$\vec{E}(z, t) = \frac{1}{2} \gamma_i e_i(x, y) [A_i(z, \omega) e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C.] \quad (2.3-6)$$

其中 i=1 或 2 分別代表基
頻光與二倍頻光,

$$\gamma_i = \sqrt{\frac{2}{n_i c_0 \epsilon_0}} \text{ 為歸一常數}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} &= -\frac{1}{2} \omega^2 \gamma_i e_i(x, y) [A_i(z, \omega) e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C.] + C.C. \\ \nabla^2 E &= \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \left[\frac{1}{2} \frac{\partial^2 A_i}{\partial z^2} - jk \frac{\partial A_i}{\partial z} - \frac{1}{2} k^2 A_i \right] e^{j(\omega t - \beta_i z)} + C.C. \end{aligned} \quad (2.3-7)$$

從 slowly varying envelope approximation 可知

$$\left| \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \right| \ll \left| k \frac{\partial E}{\partial z} \right| \quad (2.3-8)$$

故此項可忽略不計,代入整理後,得到最後的方程式為

$$\frac{\partial A_i}{\partial z} = -j\rho P_{NL} e^{j\beta_i z} - \frac{\alpha_i}{2} A_i \quad (2.3-9)$$

上述是非線性轉換模態轉換所需遵循之方程式,當不同的非線性轉換過程發生時,非線性電偶便有所不同,現要探討的是二倍頻轉換的過程,其非線性電偶如下

$$\hat{P}_{NL}(z, 2\omega) = \varepsilon_0 d_0 d(x, y) d(z) \varepsilon_0 E_\omega E_\omega \quad (2.3-10)$$

其中 d_0 為鈮酸鋰之非線性係數, $d(x, y)$ 為波導中歸一化非線性係數分佈, $d(z)$ 則為非線性係數因極化反轉製程造成其非線性電偶的方向不同(有 1 及 -1 兩種可能).

將上(2.3-7)(2.3-8)及(2.3-10)代入波動方程式中

最後可得

$$\frac{\partial A_2}{\partial z} = -j\kappa_{eff,2} d(z) A_1 A_1 e^{j\Delta\beta_0 z} - \frac{\alpha_i}{2} A_2 \quad (2.3-11)$$

$$\frac{\partial A_1}{\partial z} = -j\kappa_{eff,1}d(z)A_2A_1^*e^{j\Delta\beta_0z} - \frac{\alpha_i}{2}A_1 \quad (2.3-12)$$

其中 $\kappa_{eff,i} = \sqrt{\frac{8\pi^2 d_{eff}^2}{n_1^2 n_2^2 c \epsilon_0 \lambda_i^2}} \theta$ (2.3-13)

$$\theta = \iint_{waveguide} d(x,y) e_{2\omega}(x,y) e_{\omega}(x,y) dx dy \quad (2.3-14)$$

而 $\kappa_{eff,i}$ 是模態轉換係數,決定在材料本身的性質以及受入射波長的影響, θ 是基頻光與倍頻光在波導中之疊加積分(mode overlapping integral)。模態轉換係數受本身材料限制無法改變,而波導的疊加積分可透過設計去尋找出比較好的疊合提升非線性轉換的效率。

重新回到式子(2.3-11)(2.3-12) 假設倍頻的轉換效率,仍處於低轉換階段(low conversion),因此式子(2.3-12)為 0 解式(2.3-11) 可得其解為

$$E(2\omega) = -j\kappa_{eff,2}d(l)E_{\omega}^2(x,y)le^{j\frac{\Delta\beta}{2}l} \text{sinc}(\frac{\Delta\beta}{2}l) \quad (2.3-15)$$

可得二倍頻在波導之轉換效率為

$$\eta_{\text{waveguide}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{8\pi^2}{c\epsilon_0} \frac{d_{\text{eff}}^2}{n_{\omega,\text{eff}}^2 n_{2\omega,\text{eff}} \lambda^2} l^2 \frac{P_{\omega}}{A_{\text{eff}}} \sin^2\left(\frac{\Delta\beta}{2} l\right) \quad (2.3-16)$$

比較二倍頻在鈮酸鋰晶體中之轉換效率可用下式來表示

$$\eta_{\text{waveguide}} = \frac{P_{2\omega}}{P_{\omega}} = \frac{16\pi^2}{c\epsilon_0} \frac{d_{\text{eff}}^2}{n_{\omega,\text{eff}} n_{2\omega,\text{eff}} \lambda^3} l P_{\omega} \sin^2\left(\frac{\Delta\beta}{2} l\right) \quad (2.3-17)$$

比較非線性轉換效率在波導與在晶體中之差別,我們可得到

$$\frac{L\lambda}{2n_{\omega,\text{eff}} A_{\text{overlap}}} \quad \text{此因子,此因子通常值可達數十甚至上百,意味著}$$

同樣的能量強度入射,利用波導做二倍頻之轉換效率可遠超 bulk，是

我們在鈮酸鋰基板上製作波導的目的之一。

2.4 光場傳播法(beam propagation method,BPM)原理簡介及 R-soft 模擬

2.4.1 光場傳播法(BPM)原理簡介

光場傳播法^[2.4-1]是將每一道光的空間場型分布拆解成無限多平面波的疊加，每一道平面波往不同的方向(空間頻率)傳播，如圖 2.4-1 所示

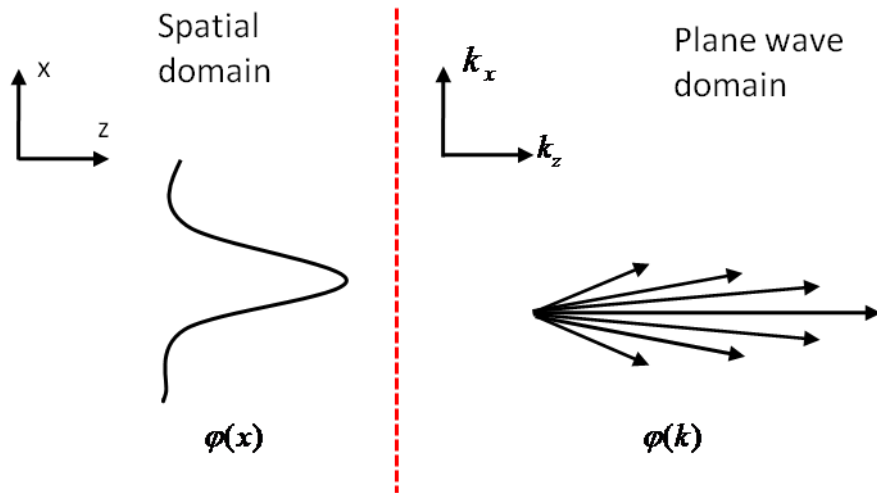


圖 2.4-1 光場空間分布可視為無限多個不同空間頻率的平面波疊加示意圖

當電磁波在晶體中傳播時，可將各個平面波穿過介質的情形做疊加，重新建立出空間分布的場型。因此傅氏轉換在光場傳播法扮演極其重要的角色。

2.4.2 R-soft 模擬(beam propagation method)

由 **R-soft** Design Group, Inc. 所開發的 BeamPROP 模擬軟體模擬

光在波導中的傳播模態以及波導的等效折射率，作為二倍頻相位匹配週期設計之依據。

二倍頻週期計算之依據可參考下式，式2.4-1

$$\Lambda_m = m * \frac{\lambda_{2\omega}}{n_{2\omega,eff} - n_{\omega,eff}} \quad (2.4-1)$$

由實驗的結果經 XRD 分析後，選擇閾值為 2.3%之軟質子交換波導製程。在閾值為 2.3%的情況下其折射率變化約莫 0.014 到 0.016。

本篇研究中，做了三批不同週期之週期性晶疇極化反轉之鎂摻雜鈮酸鋰，並做上軟質子交換波導。其中一批是從波段 808nm 之紅光轉到波段 404nm 之藍光，一批則是從波段 1064nm 轉到 532nm 之綠光，最後一批則將 1550nm 通訊波段光源轉換成近紅外 775nm 光源。在波導製程的模擬上分為三部份做討論

1. 藍光波導模擬:

先在R-soft參數設定界面建立鎂摻雜鈮酸鋰基材非尋常光折射率的色散曲線、折射率變化並建立其擴散曲線於R-soft中。建立相關參數後，可得其折射率分布曲線如圖2.4-2

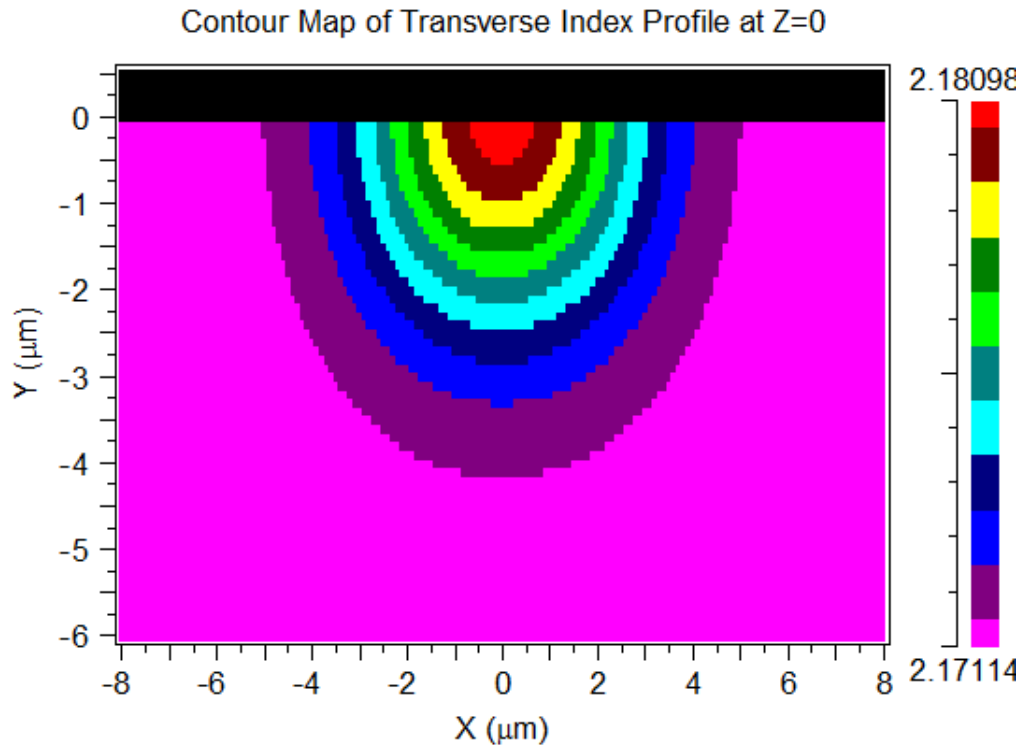


圖2.4-2 808nm波段在軟質子波導中折射率分布圖

改變波導的寬度及深度，找到808nm波段單模條件中適宜的深度及寬度，可參考圖2.4-3及2.4-4。

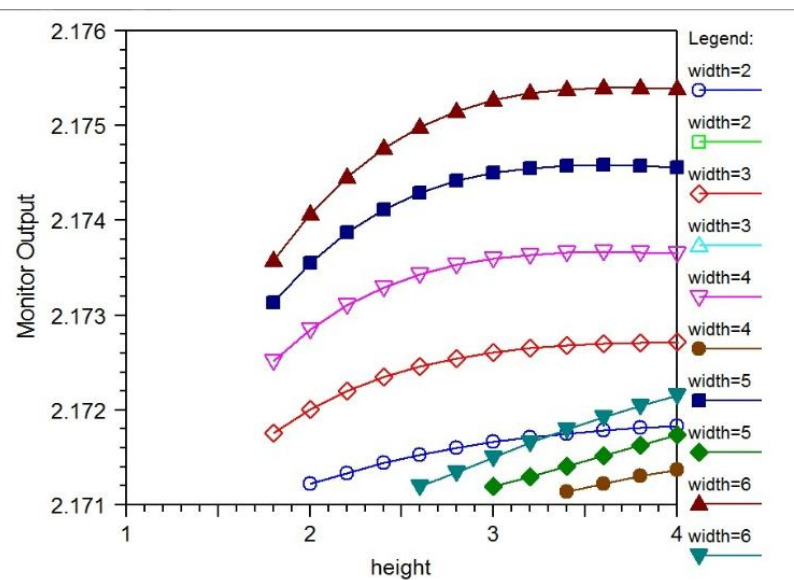


圖2.4-3 808波段在波導中之單模條件圖

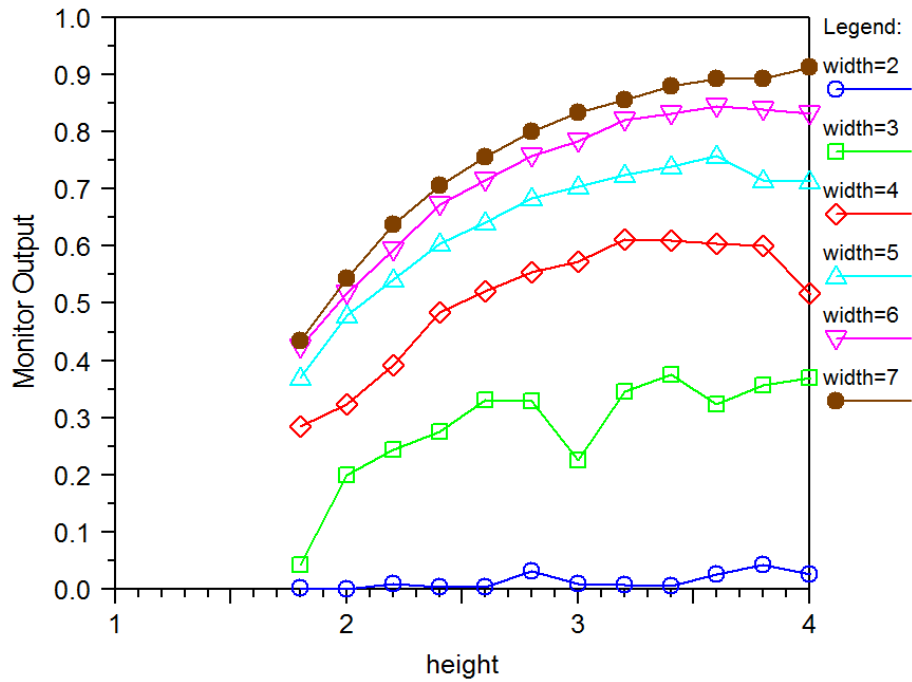


圖 2.4-4 808nm波段在波導中的能量效率圖

選擇寬度 5 μm 深度為 2.6 μm 做為軟質子交換波導之參數，在此波導中波段 808nm 及 404nm 之等效折射率可參考圖 2.4-5 及 2.4-6

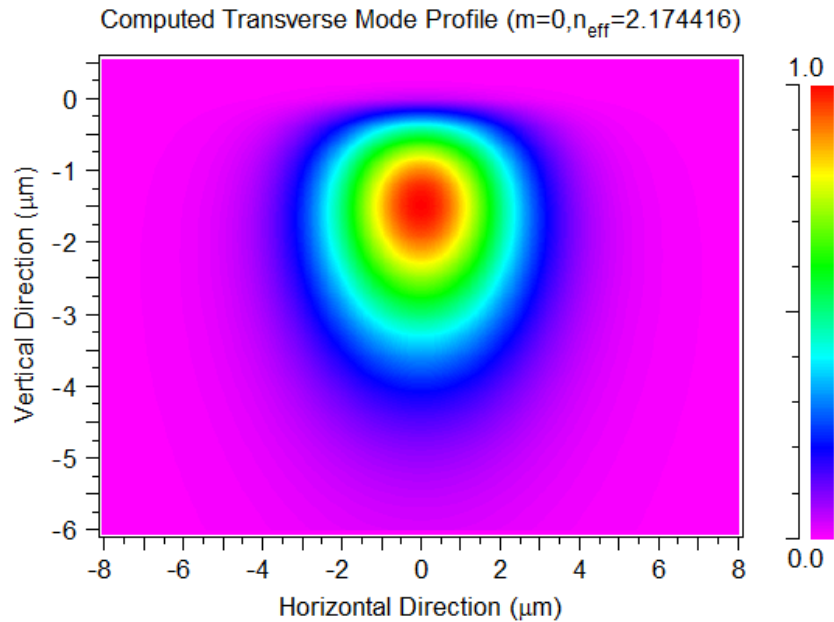


圖 2.4-5 808nm 光源在軟質子交換波導光場圖

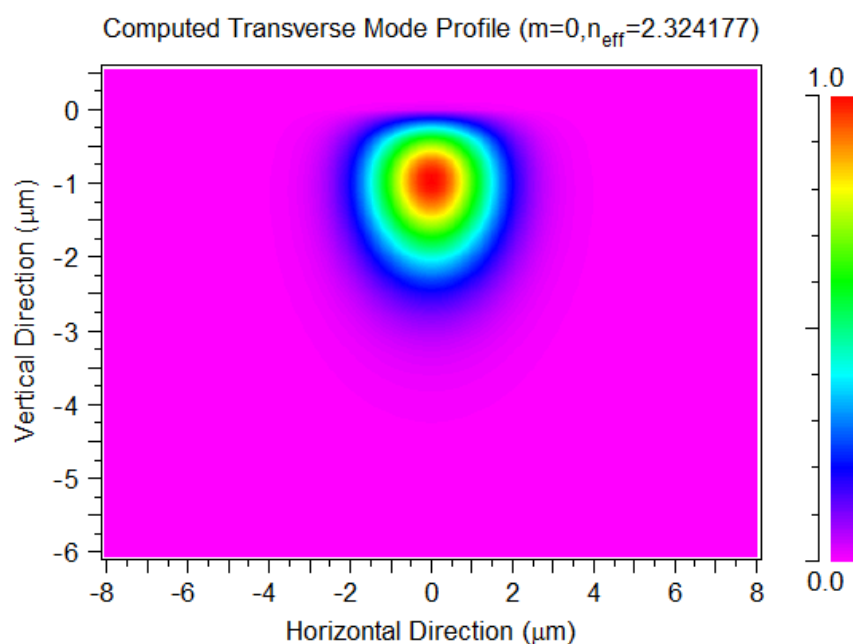


圖 2.4-6 404nm 光源在軟質子交換波導光場圖

得到基頻光及倍頻光在波導內之等效折射率，由式 2.4-1，可計算其相位匹配週期，因製程上的困難，選用三階的相位匹配，得其週期為 8.15μm 左右。

2. 綠光波導模擬

模擬綠光波導中，改變波導的寬度及深度，找到1064nm波段單模條件中適宜的深度及寬度，可參考圖2.4-7及2.4-8。

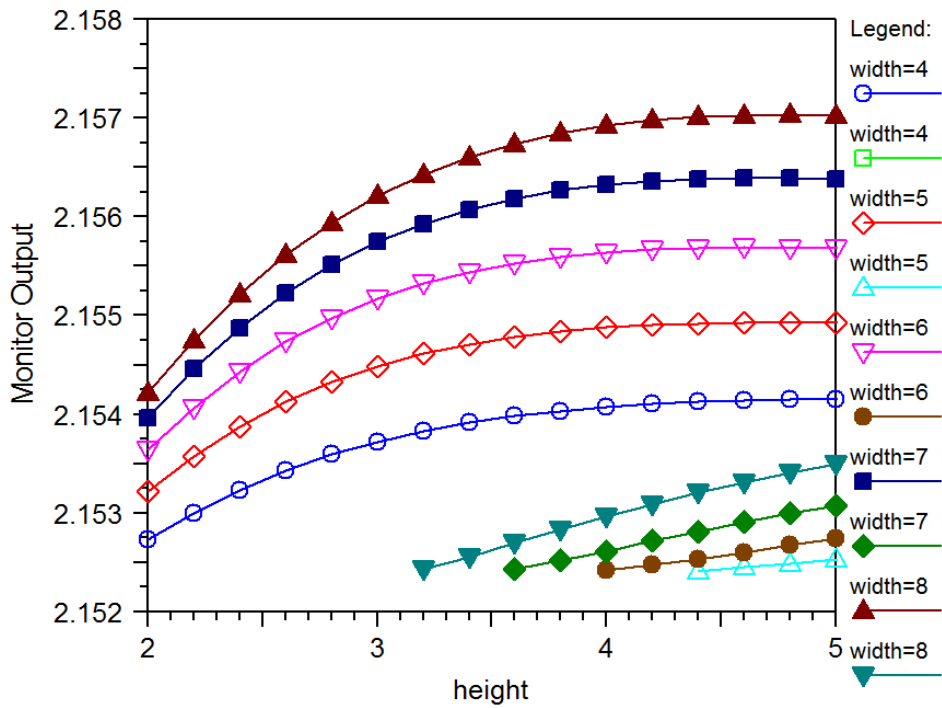


圖2.4-7 1064波段在波導中之單模條件圖

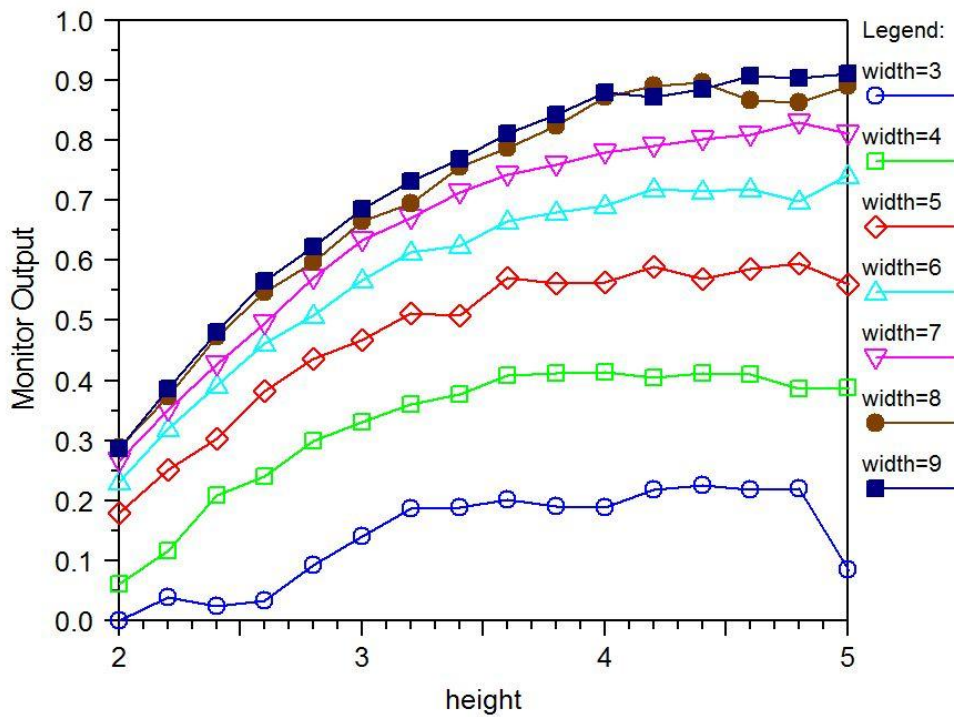


圖2.4-8 1064nm波段在波導中的能量效率圖

選擇寬度 7 μm 深度為 3.2 μm 做為軟質子交換波導之參數，在此

波導中波段 1064nm 及 532nm 之等效折射率可參考圖 2.4-9 及 2.4-10

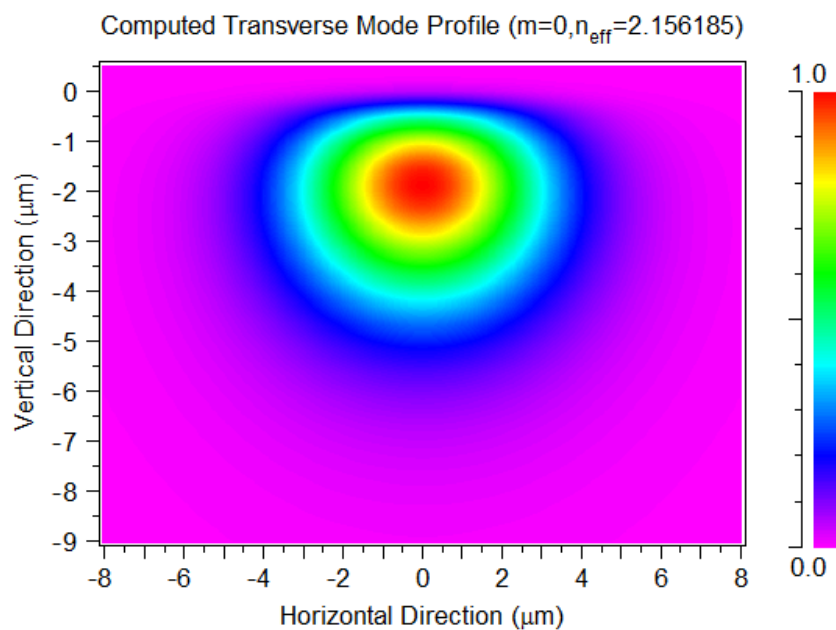


圖 2.4-9 1064nm 光源在軟質子交換波導光場圖

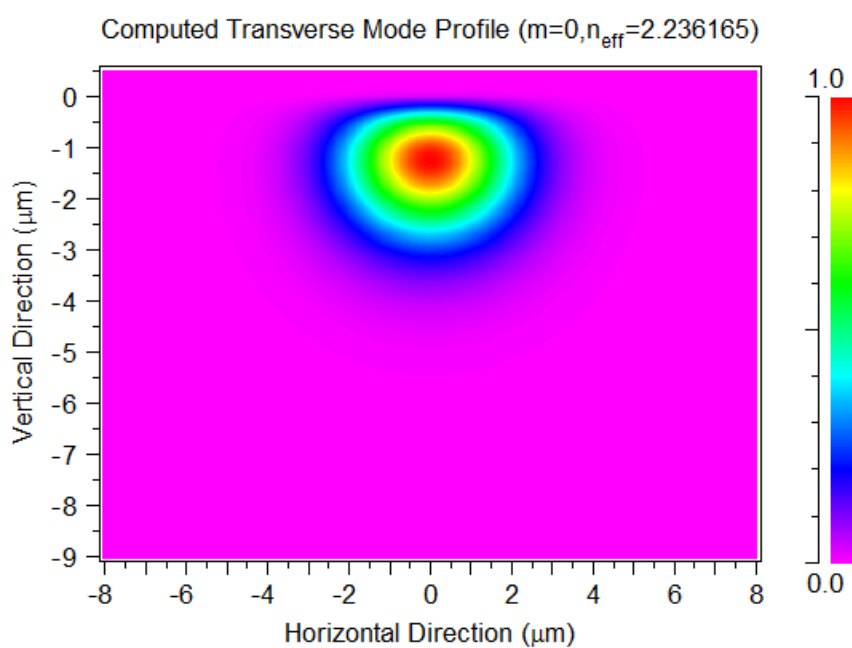


圖 2.4-10 532nm 光源在軟質子交換波導光場圖

得到基頻光及倍頻光在波導內之等效折射率，由式 2.4-1，可計算其相位匹配週期，因製程上的困難，選用三階的相位匹配，得其週期為 19.95 μm 左右。

3. 紅光波導模擬

在模擬紅光波導中，改變波導的寬度及深度，找到1550nm波

段單模條件中適宜的深度及寬度，可參考圖2.4-11及2.4-12

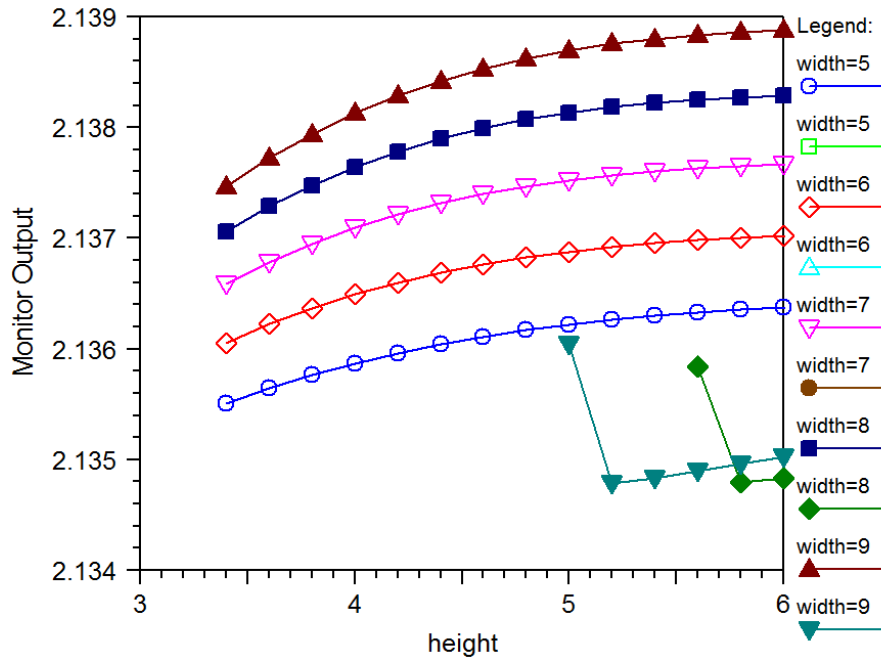


圖2.4-11 1550波段在波導中之單模條件圖

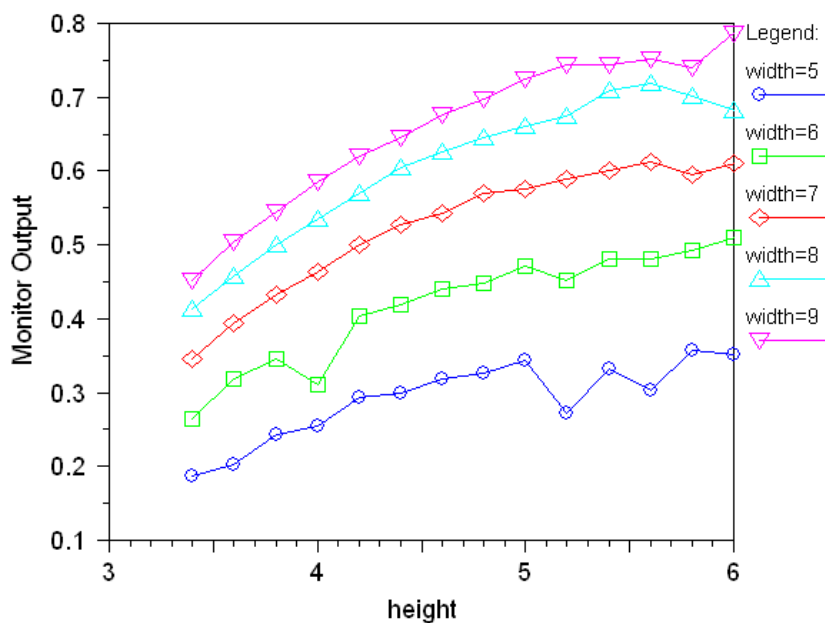


圖2.4-12 1550nm波段在波導中的能量效率圖

由圖2.4-11及圖2.4-12可知，理論上應選擇深度5 μm 寬度7 μm 做為1550nm軟質子交換波導之製程參數。但因製程上的困難無法克服，改選擇利用深度4 μm 寬度8 μm 之軟質子交換波導當製程參數。在此波導中波段1550nm及775nm之等效折射率可參考圖2.4-13及2.4-14

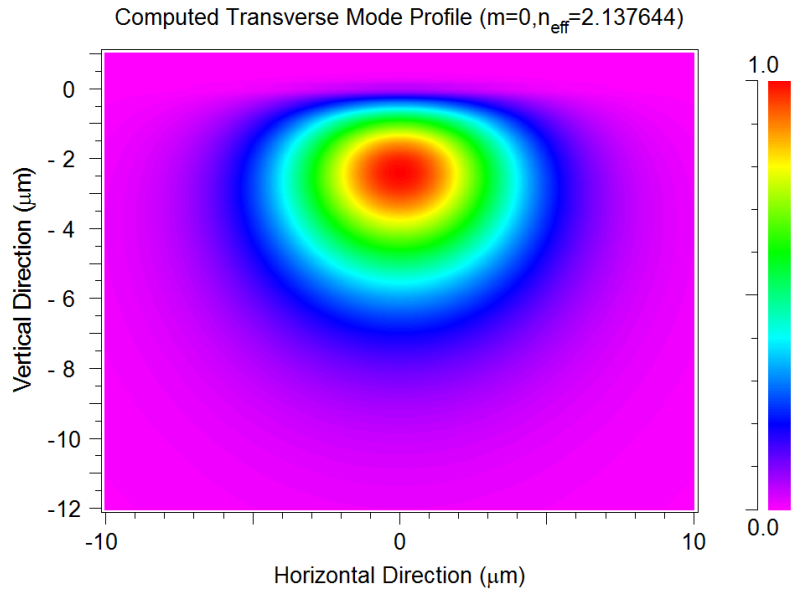


圖 2.4-13 1550nm 光源在軟質子交換波導光場圖

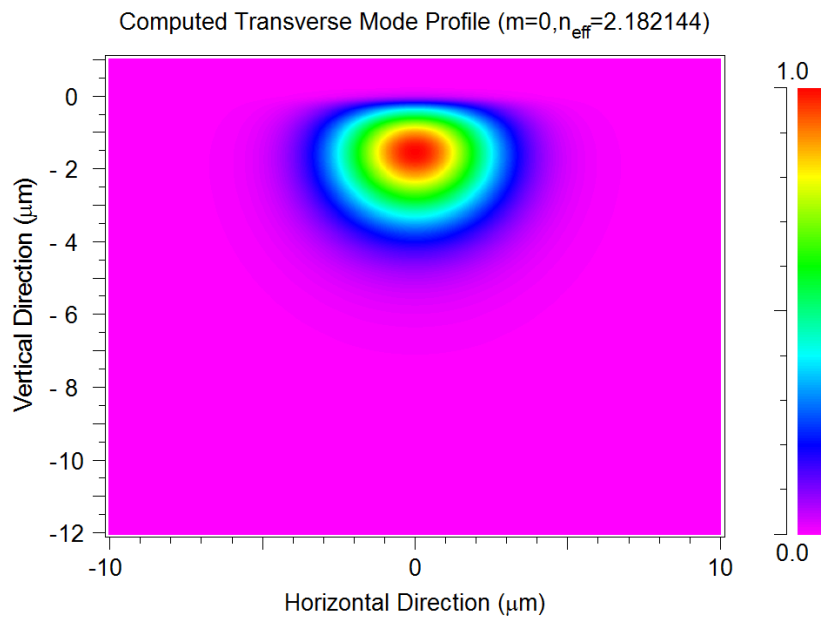


圖 2.4-14 775nm 光源在軟質子交換波導光場圖

得到基頻光及倍頻光在波導內之等效折射率，由式 2.4-1，可計算其相位匹配週期，因製程上的困難，選用一階的相位匹配，得其週期為 17.4um 左右。

第三章 元件製程

3.1 週期性晶疇極化反轉結構的製作

晶疇極化反轉結構之製程可分為黃光製程及極化反轉製程(poling)

一. 黃光製程

1. 先用丙酮(ACE),異丙醇(IPA),去離子水(DI water)清洗鎂摻雜鋁酸鋯晶片
2. 用旋轉塗布機在晶體+Z 面塗布上光阻並用烤盤烘考光阻
3. 利用曝光定義出週期性極化反轉之圖案
4. 將曝好光的晶片送入 RF 射頻濺鍍機中，鍍上一層鎳鉻合金做為極化反轉電極
5. 將晶片送入丙酮中做掀離(lift off)，得到週期性之電極結構

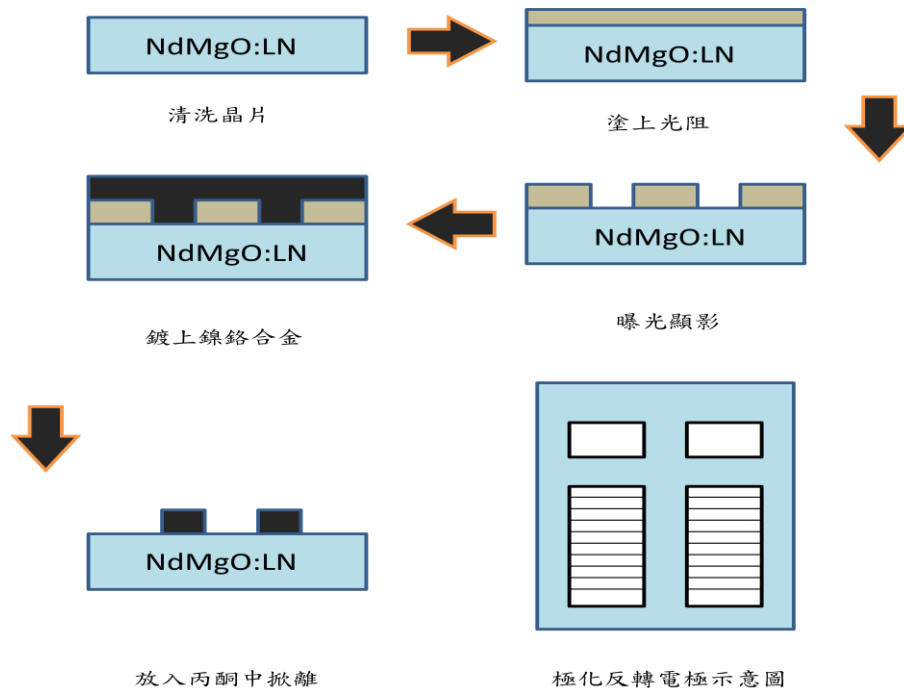


圖 3.1-1 黃光製程流程圖

二. 極化反轉製程(POLING)

一般對鈮酸鋰晶體做晶疇極化反轉有下列幾種方法:

- (1)利用在晶體+Z 面氧化鋰的外擴散^[3.1-1]
- (2)用電子束轟擊^[3.1-2]
- (3)在晶體+Z 面做鈦金屬的熱擴散可得到淺層反轉^[3.1-3]
- (4)外加高電場^[3.1-4]

而(1)(3)種方法其反轉區域的週期並不易獲得控制，本實驗採用外加高電場來達成極化反轉之目的。極化反轉的過程可參考以下之流程

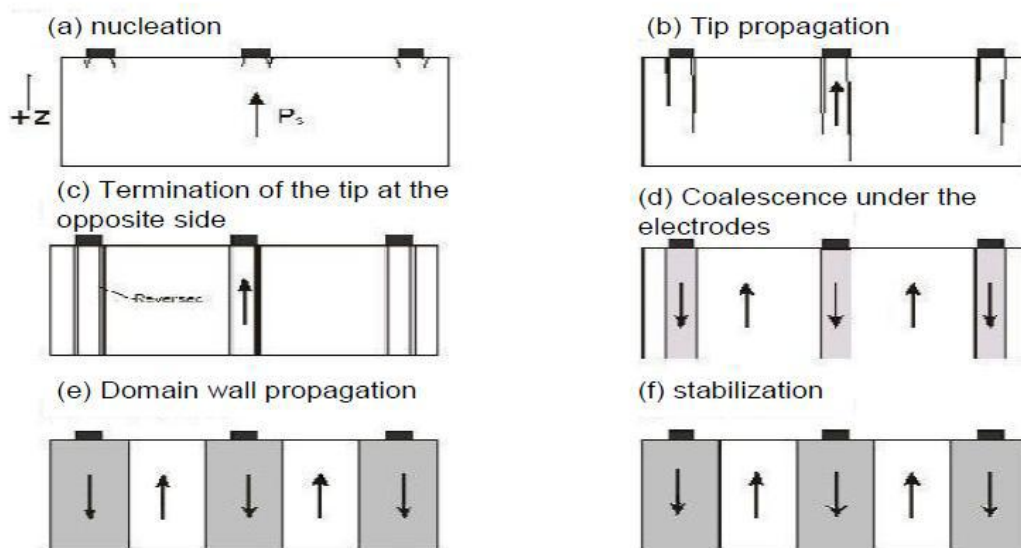


圖 3.1-2 極化反轉流程示意圖^[3.1-5]

本實驗利用固態電極的油浴法，將sample放在載台並將載台整個浸沒在矽油當中，使之與外界絕緣。並在poling的過程中加熱至160度C，降低晶體矯頑電場，使其側向反轉速度降低。其架構示意圖如

下：

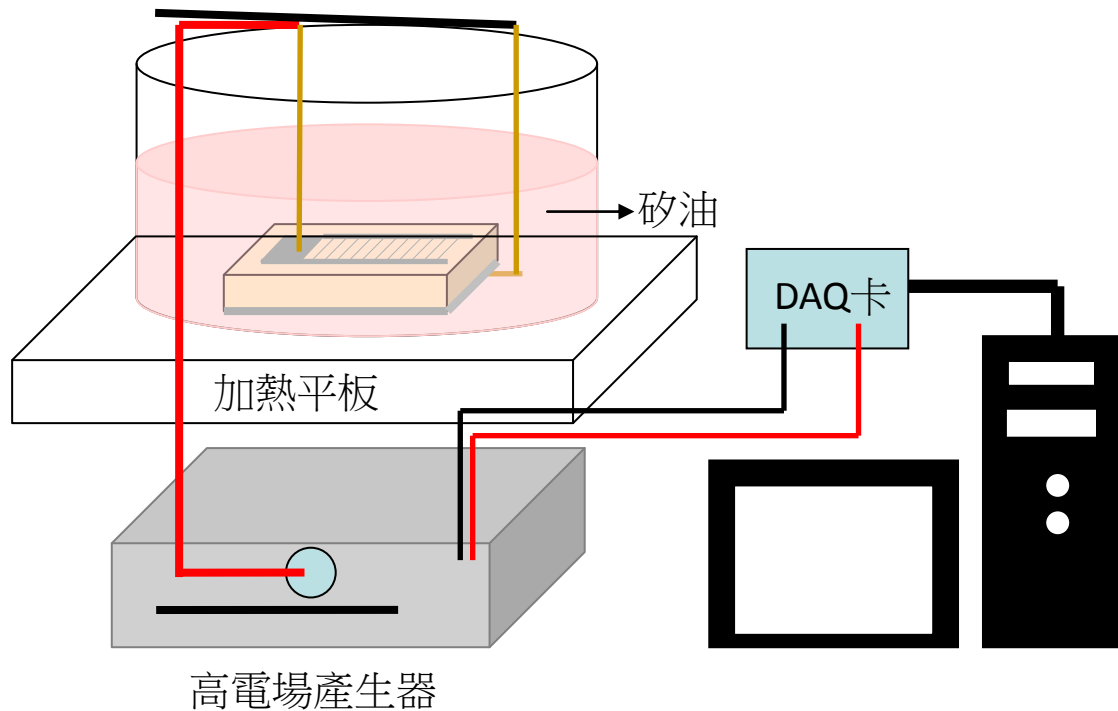


圖 3.1-3 極化反轉製程架構示意圖^[3.1-6]

利用電腦控制輸出的電場高於晶體之矯頑電場，讓有電極的地方可感受到高電場，自發極化方向因而反轉，形成週期性極化反轉之結構。利用公式 3-1 計算電源供應器所需提供晶疇反轉的電荷量：

$$Q = 2P_s(\mu\text{c}/\text{cm}^2) \times A(\text{cm}^2) \quad (3.1-1)$$

P_s 代表晶體自發極化的電荷密度(spontaneous polarization charge density)，鎂摻雜鈮酸鋰($\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$)晶體的 P_s 約為 $80\mu\text{c}/\text{cm}^2$ ， A 代表所需反轉的晶疇面積。利用電場反轉 $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ 晶疇極化的過程，我們可以利用圖3.1-4來解釋^[3.1-7]。

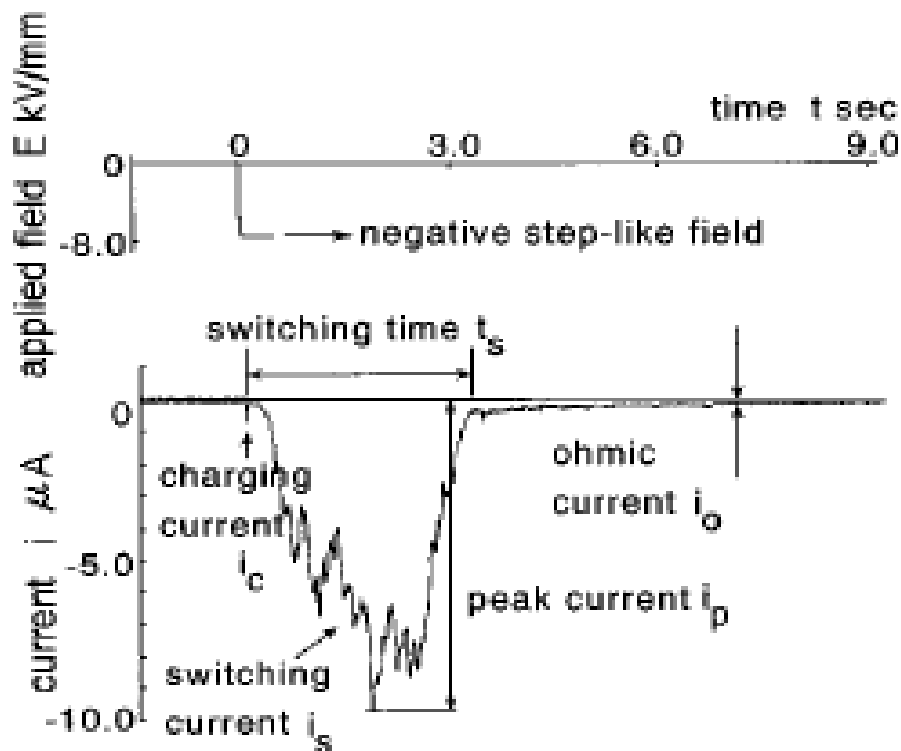


圖3.1-4 MgO:LiNbO₃晶疇極化反轉外加電場與輸出電流圖^[3.1-7]

此圖大致上可分為三個部分：

1. charging time：

這一個部分與電場極化共熔組成(congruent)鈮酸鋰晶體有比較大的不同，為鎂摻雜鈮酸鋰固有的特性之一，電流不會隨著電場而有立即的反應，會有一段時間的延遲。

2. switching time：

此階段代表晶疇反轉區域正在形成，因為晶疇反轉區域晶核生長速率的不同而導致會有鋸齒狀的產生，且這種類似三角狀的電流圖也是在共熔組成的鈮酸鋰晶體上看不到的情形。

3. ohmic current：

此階段代表晶疇極化反轉區域已經擴展至晶體另一面，而形成了一般電路的狀態。

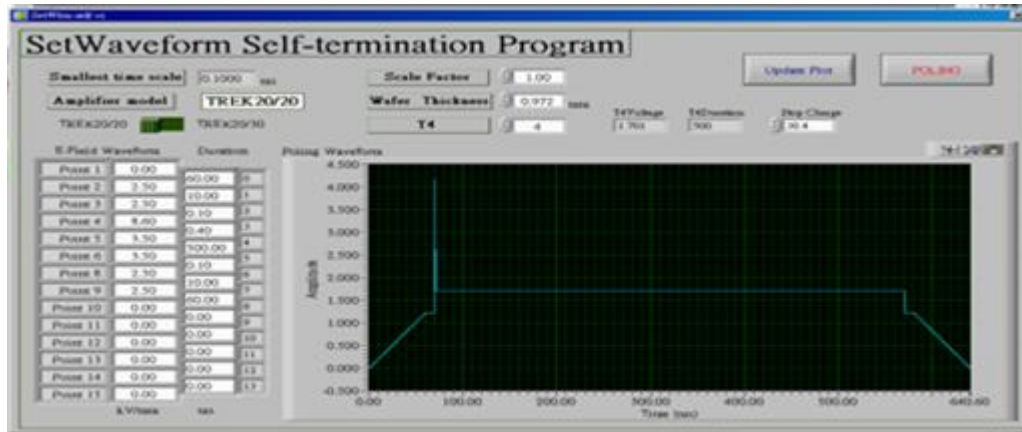


圖3.1-5 晶疇極化反轉製程施加電場圖

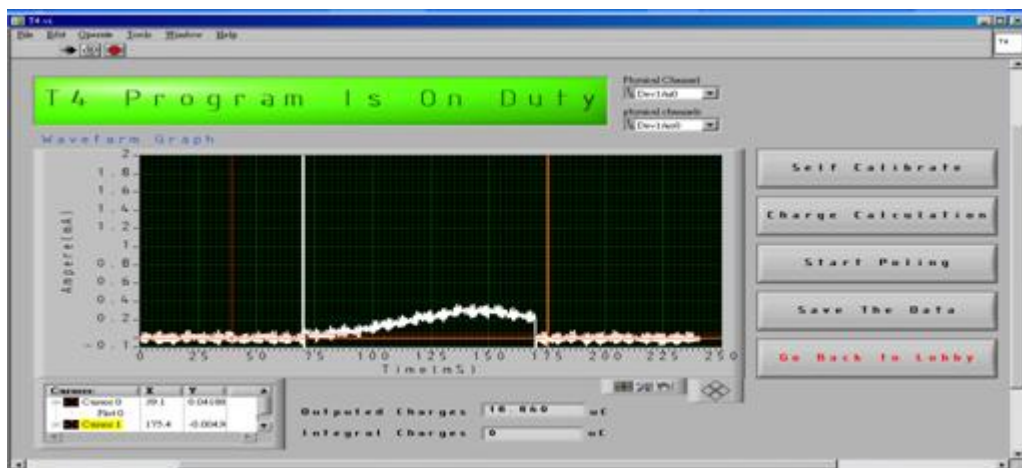


圖3.1-6 晶疇極化反轉製成輸出電流圖

圖3.1-5為晶疇極化反轉製程的施加電場波形設定以及圖3.1-6為所偵測到的極化反轉輸出電流圖示意圖。

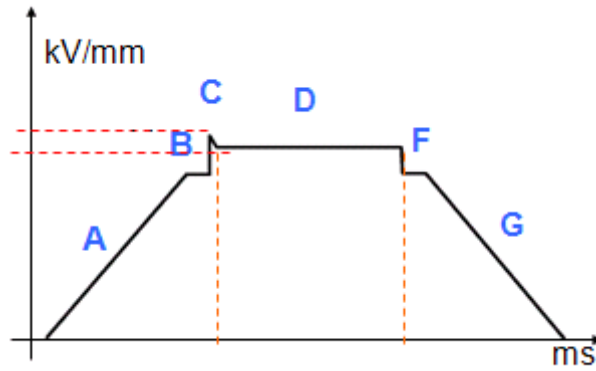


圖3.1-7 晶疇極化反轉製程施加電場示意圖

圖3.1-5為極化反轉過程中施加電場的波形圖如圖3.1-7所示：

A：為使晶體不被瞬間的高電壓損壞，所以使用一個斜率上升電場

B：用以穩定電場

C：給予一個峰值，在0.1ms上升電場到8.5kv/mm，使晶體產生晶核點以利晶疇極化反轉

D：此階段須超過晶體的矯頑電場，進行極化反轉

F：給予小於矯頑電場的電壓，此階段是為了穩定已反轉的區域，使之不會回復原來的狀態

G：給予一斜率使電壓下降至零

經過極化反轉的晶體以氫氟酸(HF)浸泡約15分鐘後可看出如圖3.1-8所示的週期性結構。



圖3.1-8 晶疇極化反轉後之晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構

做完晶疇極化反轉製程後，我們接著製作通道式擴散波導

3.2 軟質子交換通道式擴散波導製作

一.通道式擴散波導的製作

- 1.先用丙酮(ACE),異丙醇(IPA),去離子水(DI water)清洗鎂摻雜鋁酸鋰晶片
- 2.將晶片放入射頻濺鍍機(RF sputter)中鍍上二氧化矽做為質子交換之阻擋層
- 3.利用旋轉塗布機塗布上光阻後並軟烤，由光罩定義波導
- 4.曝光顯影後，將晶片送入烘箱硬烤
- 5.最後再以二氧化矽蝕刻液(BOE)蝕刻出波導圖形

其流程圖可參照圖 3.2-1

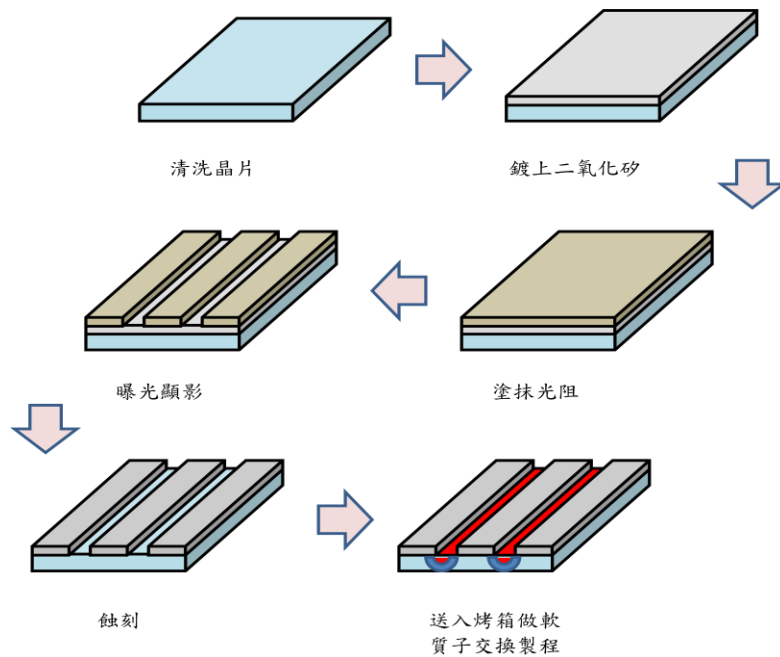


圖 3.2-1 通道式波導黃光製程流程圖

二.質子交換製程

在此我們先定義閥值

$$(\text{閥值})\rho = \frac{\text{苯甲酸鋰}}{\text{苯甲酸} + \text{苯甲酸鋰}}$$

1.配藥品:我們使用閥值 2.3%做為質子交換源，將上述開好波導之晶

片以及藥品封入玻璃管中如圖 3.2-2 及圖 3.2-3

2.將玻璃管送入高溫爐中以 300 度做軟質子交換 120 小時

可參考圖 3.2-4

3.將做完軟質子交換製程之試片取出，並清洗乾淨。最後在將兩端面

拋光



圖 3.2-2 將鎂摻雜鈮酸鋰晶片封入玻璃管中



圖 3.2-3 玻璃管在鋼製腔體中

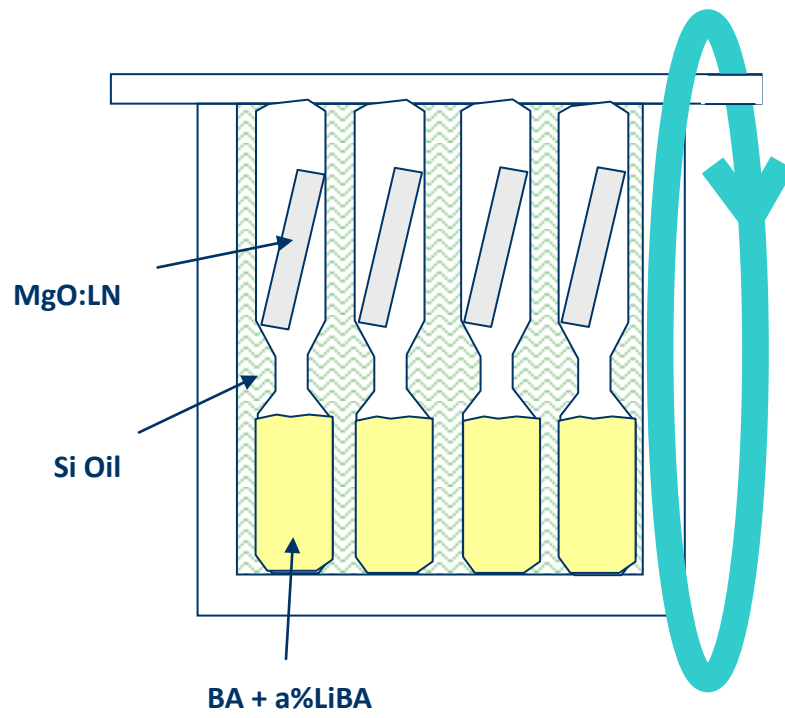


圖 3.2-4 軟質子波導交換示意圖^[3.1-6]

第四章 實驗量測結果

4.1 軟質子交換波導特性之量測

4.1-1 軟質子交換波導與閾值間的關係

軟質子波導交換的過程中，溫度與閾值是決定軟質子交換波導折射率分布的兩個重要參數，當我們選擇將溫度固定在 300 度時間 120hr 改變閾值，結果可參照圖 4.1-1

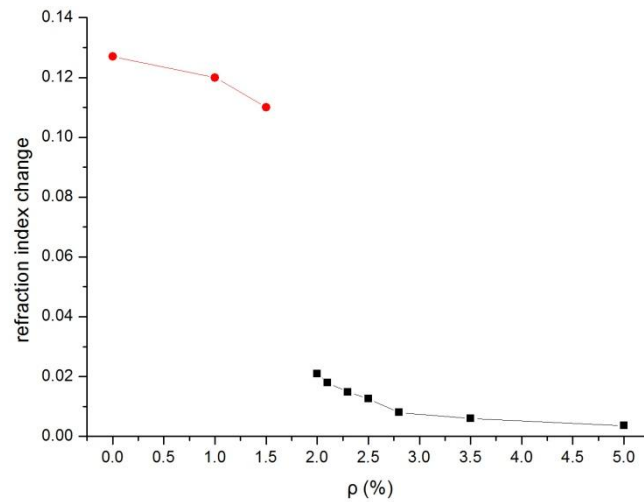
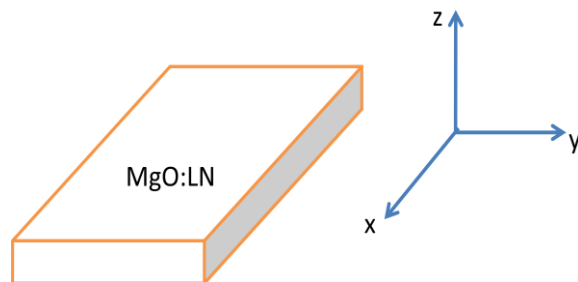


圖 4.1-1(a) 300 度下鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換折射率變化與閾值關係圖



(b) 本實驗所使用 MgO:LN 晶體方向

由圖 4.1-1 可看出的現象有三

- 一． 隨著閾值的增大(即苯甲酸鋰的量增加)，折射率變化將不斷減小。

這是因為軟質子交換的過程中，是利用酸中的鋰離子去抑制晶體中的鋰離子外擴散。因此，當閾值變大時，能擴散進晶體的氫離子減少，折射率變化也變小。

- 二． 在閾值小於 2%可看出熱擴散的過程中，是執行質子交換的過程，而非軟質子交換的過程此時晶相非單一晶相。在閾值在 2%附近時，此時折射率變化急遽減小(晶相為單一晶相)，為軟質子波導交換之過程。

由圖 4.1-1 可看出，當閾值落在某一定值附近時，我們稱此值為臨界閾值(critical value)，折射率變化會無法預測，因此大部份的實驗不會選擇在臨界閾值附近做實驗。之前的研究文獻^[4.1-1]，當氫離子在鎂摻雜鋁酸鋰中產生出不同的晶相，而這會引起的折射率變化有所不同。因此臨界閾值處於這些相產生的分界點，造成折射率變化在臨界閾值劇烈變化，無法得到一個穩定值。

- 三． 當閾值超過 2%且慢慢增大時，可看出折射率變化隨之慢慢減小，且與閾值有線性關係。

由研究文獻指出^[4.1-1]，當軟質子波導交換製程成功時對應圖 4.1-1 閥值大於 2% 的部份，此時擴散波導的晶相應全部處在同一個晶相。由圖 4.1-1 可看出當閥值大於 2% 行軟質子交換時，折射率與濃度間的關係呈線性分布符合我們在第二章的假設。

4.1-2 軟質子交換波導的擴散曲線圖

在軟質子交換波導中，由於氫離子與鋰離子置換的濃度不高，假設氫離子在鎂摻雜鋁酸鋰晶體中之濃度與折射率之變化為一線性關係且擴散係數 D 為一定值。

在製作完軟質子交換波導後，利用由 Metricon 公司所出產的 Model 2010 菱鏡耦合器(Prism Coupler)搭配 IWKB 方法進行擴散波導 Z 方向折射率變化之量測，其架構示意圖如圖 4.1-2 所示

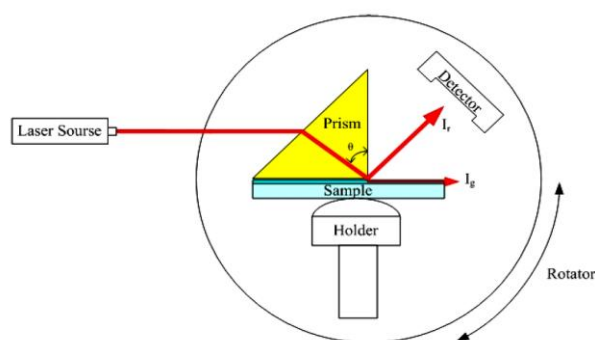


圖 4.1-2 菱鏡耦合器示意圖

可得擴散波導曲線分布圖如下圖圖 4.1-3 所示

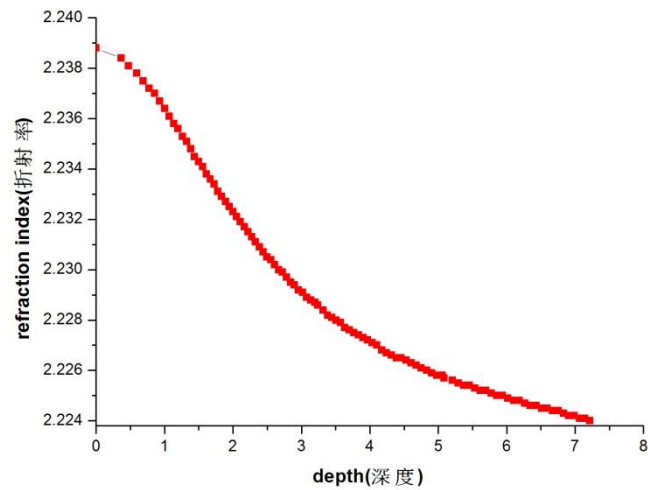


圖 4.1-3 為在閾值 2.3%300 度下經過 120 小時軟質子交換後鎂摻鋁酸鋰晶體波導 Z 方向折射率分布圖

接下來我們由式 2.2-7，搭配邊界條件以及我們假設濃度與折射率變化為線性且擴散係數為一定值，可得對應圖 4.1-3 的實驗參數條件下理論的分析結果，如圖 4.1-4 所示

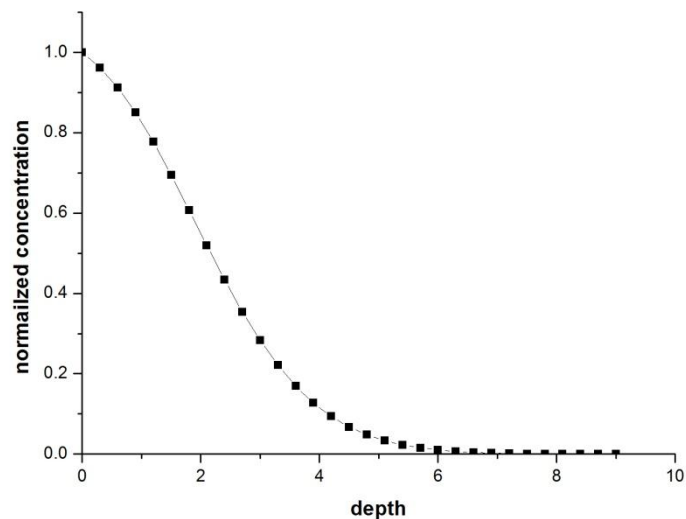


圖 4.1-4 擴散方程解得之歸一化濃度縱向分布圖

接著我們將圖 4.1-3 及圖 4.1-4 放在同一張圖 4.1-5 做比較，圖

4.1-6 則是閾值在 2.5%時，理論與實驗的比較。從上可發現根據第二章的理論模型，可準確的預測出鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換波導折射率分布圖

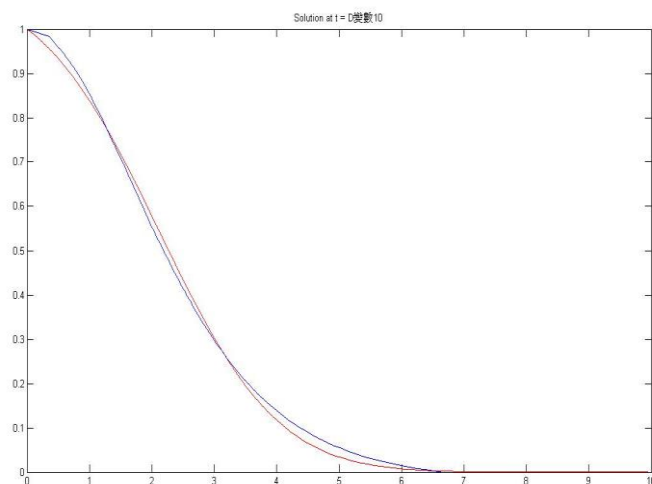


圖 4.1-5 閾值為 2.3%軟質子交換擴散曲線圖

(藍線:實際量測圖,紅線:理論模擬圖)

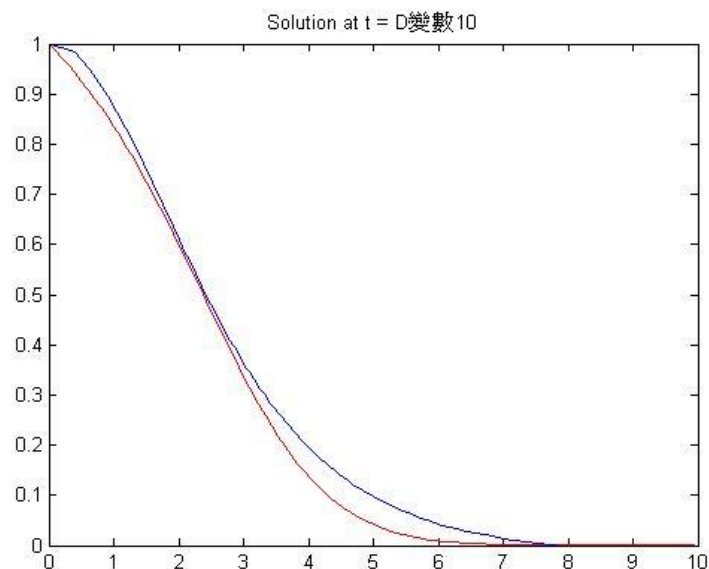


圖 4.1-6 閾值為 2.5%軟質子交換擴散曲線圖

(藍線:實際量測圖,紅線:理論模擬圖)

也就是說我們在第二章的假設搭配擴散方程式，的確適用在鎂摻雜鈮酸鋰軟質子交換波導折射率分布預測上。

4.1-3 軟質子交換波導晶相分析

做軟質子交換波導的目的是為了減少氫離子進入晶體時，對晶格結構的破壞而產生不同晶相，降低了非線性係數。因此，做完軟質子交換波導後，將試片送去做 X 光繞射 (x-ray diffraction XRD) 做繞射角與 X 光強的分布圖，用來觀察晶相是否有所改變。

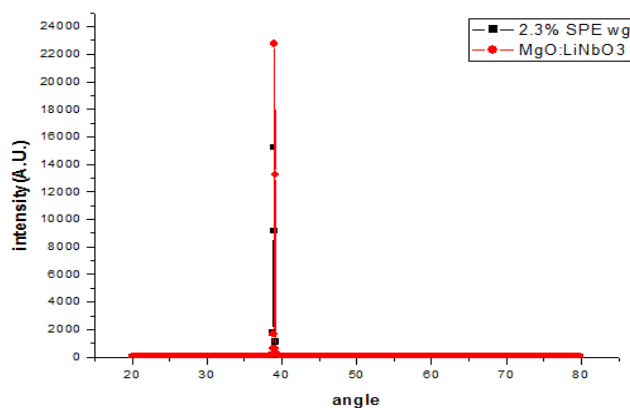


圖 4.1-7 XRD 繞射圖(1)

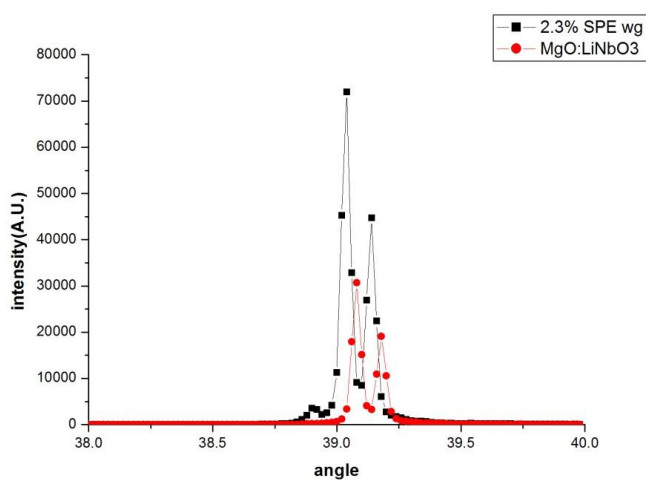


圖 4.1-8 XRD 繞射圖(2)

圖 4.1-7 及圖 4.1-8 對應到閾值為 2.3%溫度 300 度時間 120 小時情況下所製作之鎂摻雜鈮酸鋰波導的 XRD 繞射圖，圖 4.1-7 是一大範圍的 x-ray 量測，由圖可確定試片確實為一單一晶相。再看圖 4.1-8，紅色線是鎂摻雜鈮酸鋰之 X-ray 繞射圖，黑色線是做完軟質子波導交換製程後之 X-ray 繞射圖。可看出其晶相仍在同一晶相上，因離子置換的關係在晶格常數有些許的改變，造成主 peak 有小角度的偏移。在電光及非線性係數的影響上應極其微小，而傳播損耗將在下一節量測。

4.1-4 軟質子交換波導傳播損耗量測

接下來我們就軟質子交換波導之傳播損耗進行量測，波導傳播損耗可利用 Fabry-Perot 的方法量測^[4.1-2]，此法是藉由量測波長變化或晶體溫度改變所造成的光程差，引起中波導的輸出光強震盪變化。其傳播損耗公式如下(4.1-1)式，

$$\alpha = \frac{4.34}{L} \times (\ln R + \ln 2 - \ln K) \quad (4.1-1)$$

L 為波導的長度， $R = \left(\frac{N_{eff} - 1}{N_{eff} + 1}\right)^2$ 為鎂摻雜鈮酸鋰在此波段之端面(空氣

對晶體)反射率，K 之定義如下

$$K = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \quad (4.1-2)$$

I_{max} 及 I_{min} 分別表示最大及最小的波導輸出光強。所得到的傳播損

耗 α ，其單位為 dB/cm。

量測架構如下圖4.1-9所示^[4.1-3]

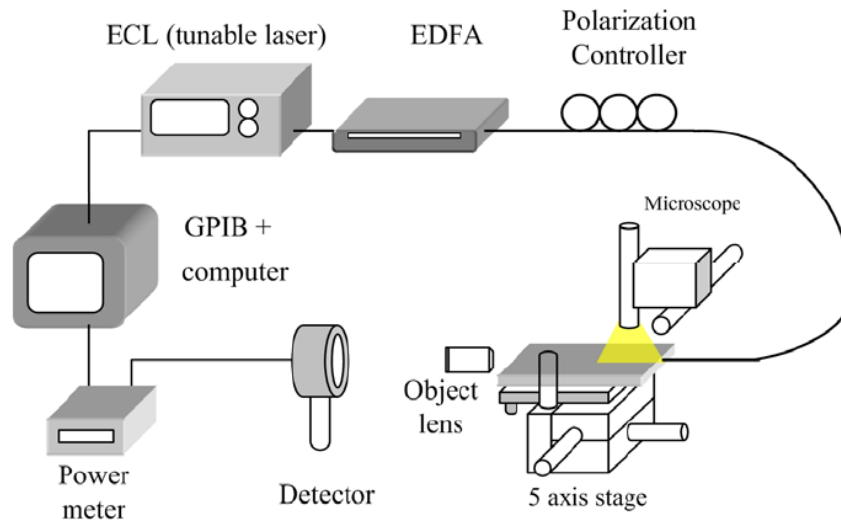


圖4.1-9 軟質子交換波導傳播損耗量測架構圖

是利用ECL波長可調雷射，經過摻鉕光纖放大器將訊號放大後，利用起偏器控制光的偏振方向為Z方向入射波導中，最後波導的輸出端用光檢測器(power meter)做量測。量測的過程中用電腦透過GPIB卡做儀控，同時改變雷射的波長，讓power meter讀取光強變化。得到不同波長入射進波導之能量變化圖如圖4.1-10

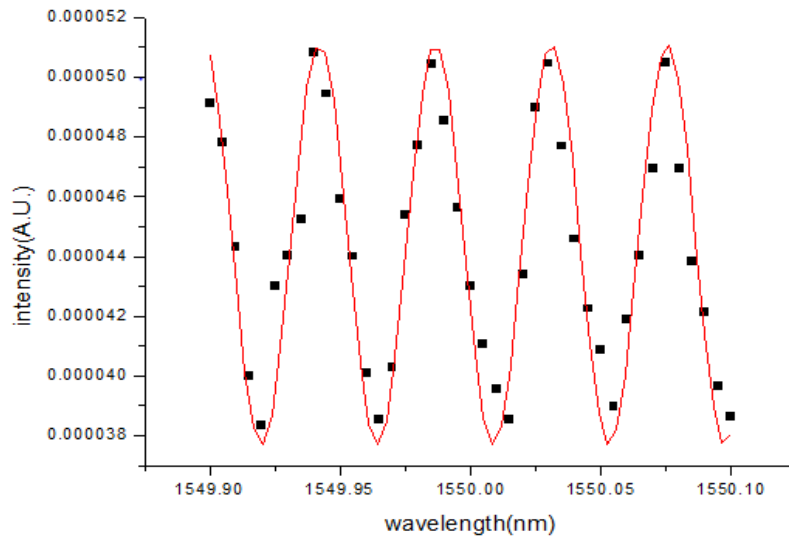


圖4.1-10 軟質子交換波導傳播損耗量測圖

利用圖4.1-10可計算出K值，而波導長度 $L = 1.8\text{cm}$ ，所得到的K
 $= 0.144$ ，代入(4.1-1)式可得到 $\alpha = 1.38\text{ dB/cm}$ 。

4.2 藍光二倍頻量測

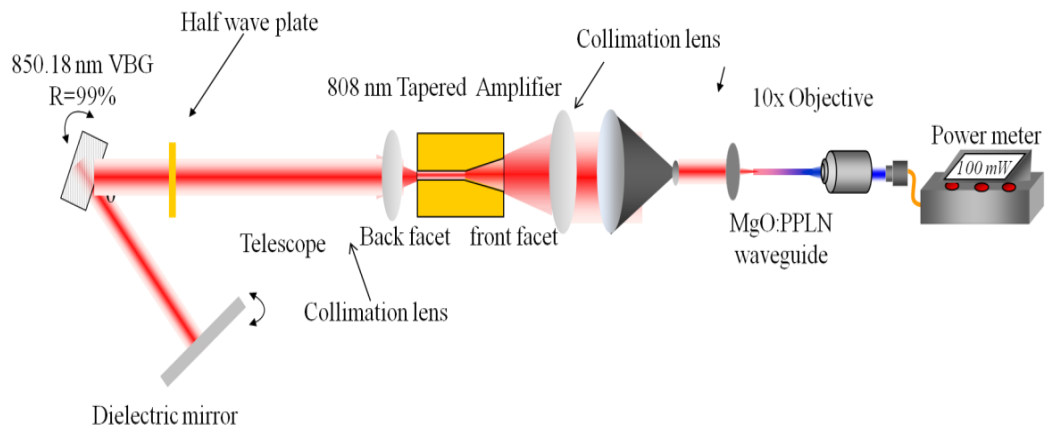


圖 4.2-1 藍光二倍頻在軟質子交換波導量測架構圖 [4.2-1]

圖 4.2-1 是藍光二倍頻量測架構圖，前半段 V 型外腔共振腔架設，利用體布拉格分布器(volume bragg grating)旋轉些許的角度，達成雷射輸出波長可調的目的，後段部份利用聚焦透鏡(collimated lens)將光耦合進鎂摻雜鉬酸鋰軟質子交換波導中，最後利用物鏡收光並以光檢測器(power meter)量測藍光能量之強度。量測結果如圖 4.2-2 所示。

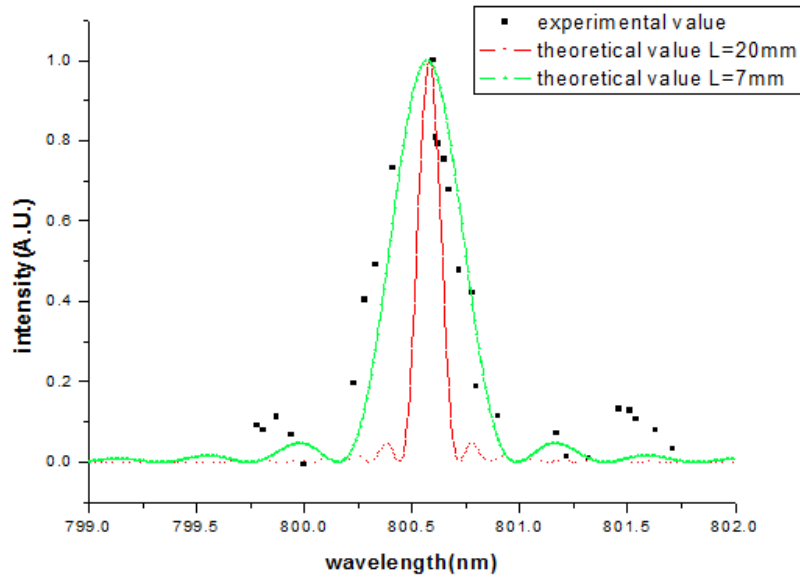


圖 4.2-2 藍光二倍頻對波長曲線圖

由上圖可知，相位匹配的波長在 800.6nm 附近。在量測上由於基頻光無法完全濾除，在離開相位匹配的波長後，殘餘基頻光會對量測造成影響。因此，在相位不匹配之波長，所量測到的藍光會與理論上有所偏差。

在相位匹配的地方，此時量測到的藍光能量大約為 185uw，而耦合進波導之基頻光能量大約為 20.27mw，非線性的轉換效率可由式

4.2-1 計算而得

$$\eta_{2\omega} = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} = \frac{185 \times 10^{-6} \text{ W}}{20.27 \times 10^{-3} \text{ W}} \times \frac{100\%}{1} \times \frac{1000}{20.27} / 4 = 12\% / (\text{w} \times \text{cm}^2) \quad (4.2-1)$$

這樣的轉換效率與理論值有段差距，推究其原因有二

一. 週期性晶疇極化反轉的 duty 不是很好，可看圖 4.2-3



圖4.2-3 藍光倍頻週期性極化晶疇反轉晶體經氫氟酸蝕刻後的週期性結構

由圖 4.2-3 可看出晶疇極化反轉的 duty cycle 並不是很好，從非線性光學可知其轉換效率會因 duty cycle 的不均勻有非常大的影響，從上圖可看出某些部份連極化反轉的圖形都看不到，影響二倍頻的轉換效率。

晶疇極化反轉的品質除了利用蝕刻圖去觀測之外，在實際量測上，由圖 4.2-2 可知長度兩公分晶疇極化反轉結構，其理論上之相位匹配頻寬大約在 0.3nm 左右。如圖紅線所示。而在實際的量測上，量到的相位匹配頻寬大約在 0.9~1nm 左右。代表等效上有晶疇極化反轉之結構並不到 2cm。利用理論去反推等效的晶疇極化反轉之結構，如圖綠線所示。可算出等效長度大約只有 7mm 左右。在等效長度只有 7mm 下重新計算其轉換效率可得

$$\eta_{2\omega} = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} = \frac{185 \times 10^{-6} \text{ W}}{20.27 \times 10^{-3} \text{ W}} \times \frac{100\%}{1} \times \frac{1000}{20.27} / 0.7^2 = 97.95\% / (w \times \text{cm}^2) \quad (4.2-2)$$

二由於相位匹配的波長在 400nm 附近，鎂摻雜鈮酸鋰對此波段的吸收非常的大，可參考圖 4.2-4

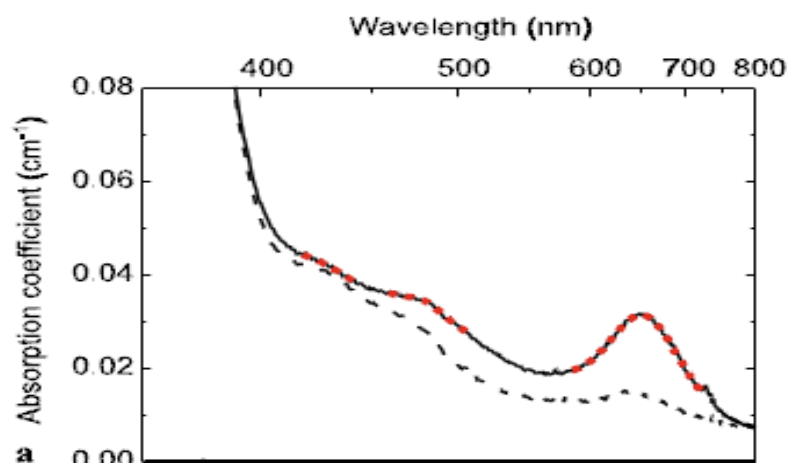


圖 4.2-4 鎂摻雜鈮酸鋰對不同波長吸收係數比

在分析二倍頻光強後，接著我們觀察二倍頻光的輸出模態

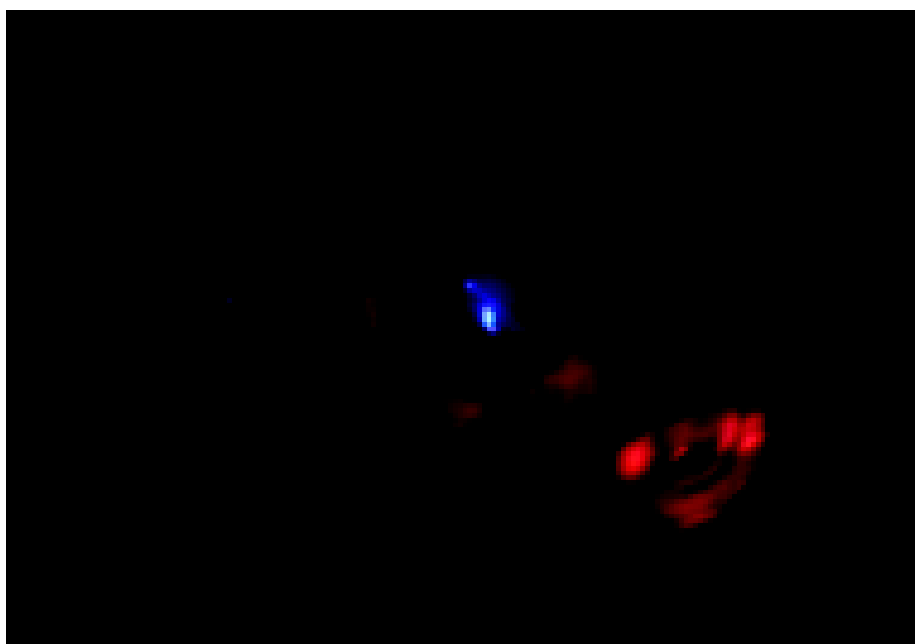


圖 4.2-5 藍光亮度拍攝圖

圖 4.2-5 是在相位匹配時，用相機拍攝藍光的亮度

接著利用光場分布儀(beam profile)去觀測從質子交換波導出來的藍光模態為何，可由圖 4.2-6 看到結果

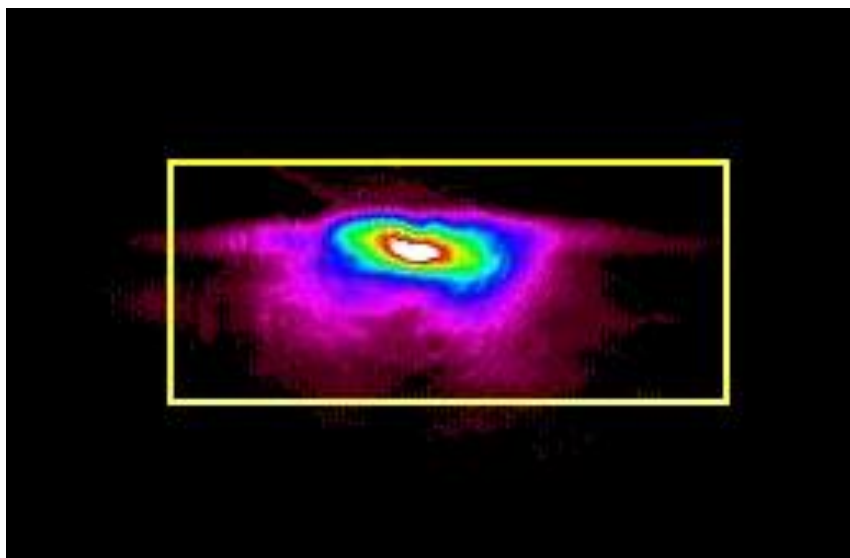


圖 4.2-6 藍光在波導模態遠場分布情形

4.3 綠光二倍頻量測

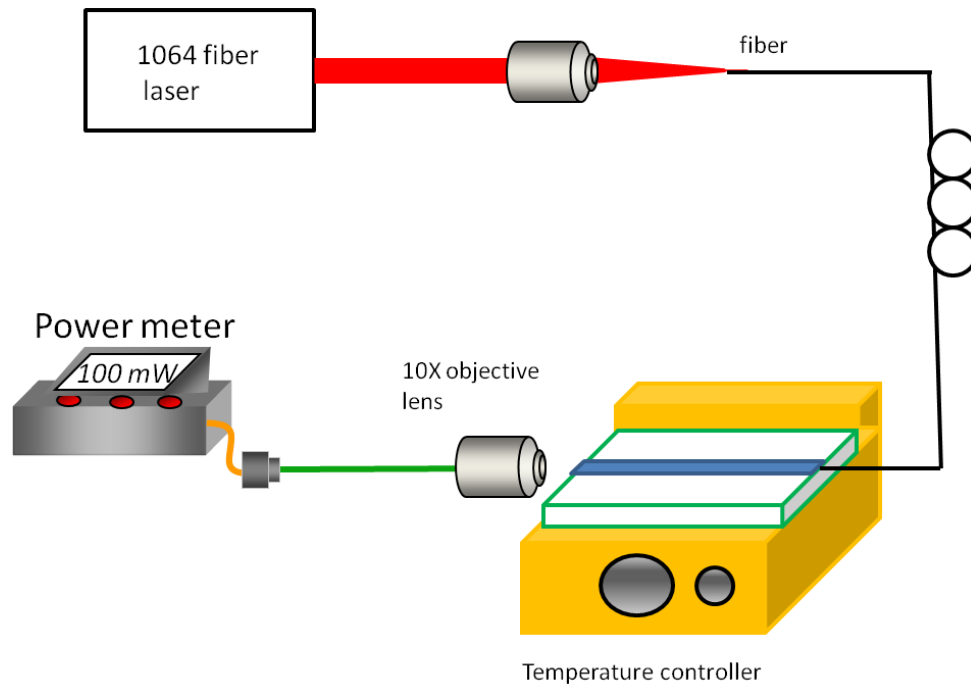


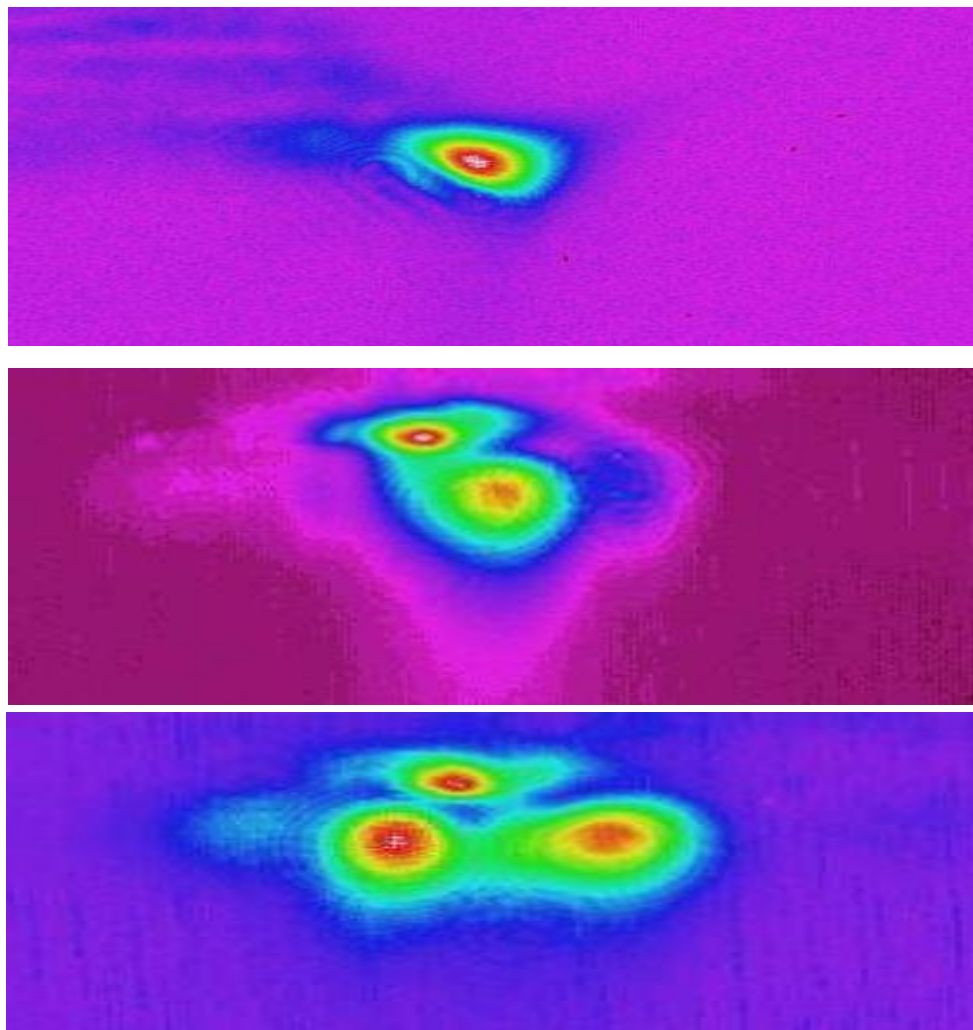
圖 4.3-1 綠光二倍頻在軟質子交換波導量測架構圖

圖 4.3-1 是量綠光二倍頻之架構圖，由 1064 fiber laser 輸出光源後，利用 10 倍的物鏡收光將能量耦合進 core 為 9 μm 之單模 1064 光纖中，再利用起偏器(polarization controller)調整光源輸出光纖時的偏振，因質子交換波導只留住 Z 方向的偏振光，調整好偏振後將能量耦合進波導中，最後利用 10 倍物鏡收光，再將能量耦合進光檢測器(power meter)中。

綠光二倍頻實驗因雷射波長並無法調整，所以利用調整溫度的方式去找尋相位匹配合適的溫度，我們將鎂摻雜鋇酸鋰之晶片放在一個溫度控制器 (temperature controller) 上去改變晶片的溫度尋找相位匹配的溫度。但實驗結果無法找到適宜的相位匹配溫度。由於 1064nm

雷射能量較高，所能耦合進波導的能量也相對提高許多，最大的耦合進波導的能量大約可到達 120mw 左右。此時，即使在相位不匹配處，仍可見綠光的存在。

利用光場分布儀(beam profile)調整入射光的入射方向，可得多樣的綠光模態如圖 4.3-2 所示



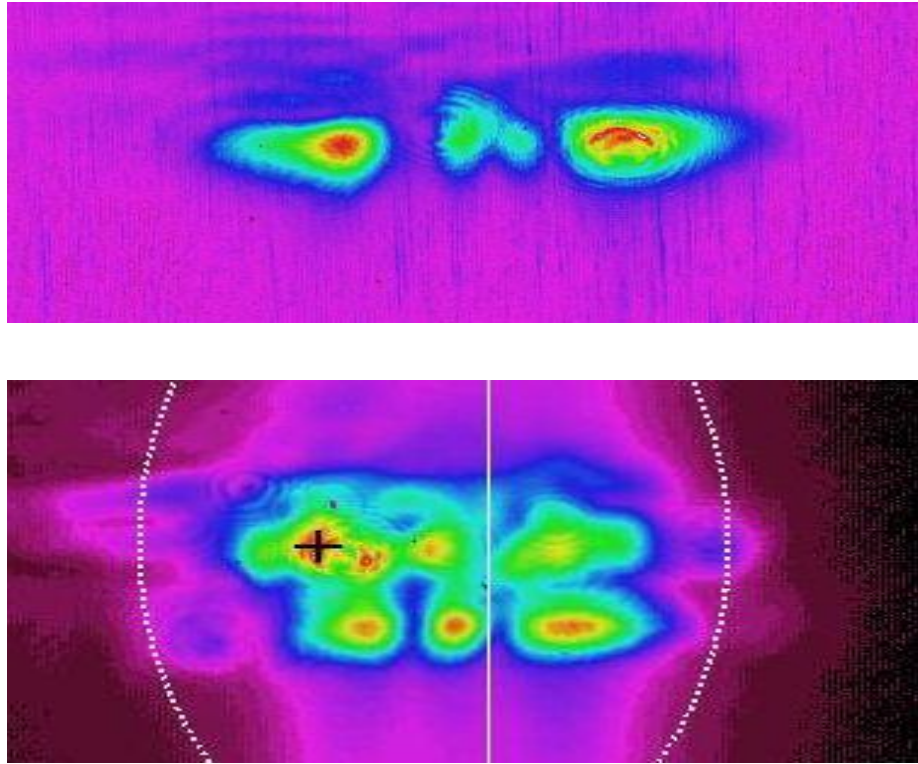


圖 4.3-2 綠光在波導模態遠場分布情形

由上圖看出轉換出來的綠光模態非常多，與在藍光的情形不同，在藍光的情形下，因設計的週期是針對特定模態的相位匹配，因此在相位匹配時，只有特定模態的相位匹配。轉換出來的藍光模態為單一模態。而在綠光的情形下，由於無法找到相位匹配的溫度。故轉換出來的綠光都是在相位不匹配下，由於入射的基頻光太強的緣故下，故所有可存在波導中的綠光模態，只要其倍頻光與基頻光在波導中的疊加積分值有值，就可產生綠光的許多模態在波導中。

4.4 紅光二倍頻量測

實驗架構如下圖所示

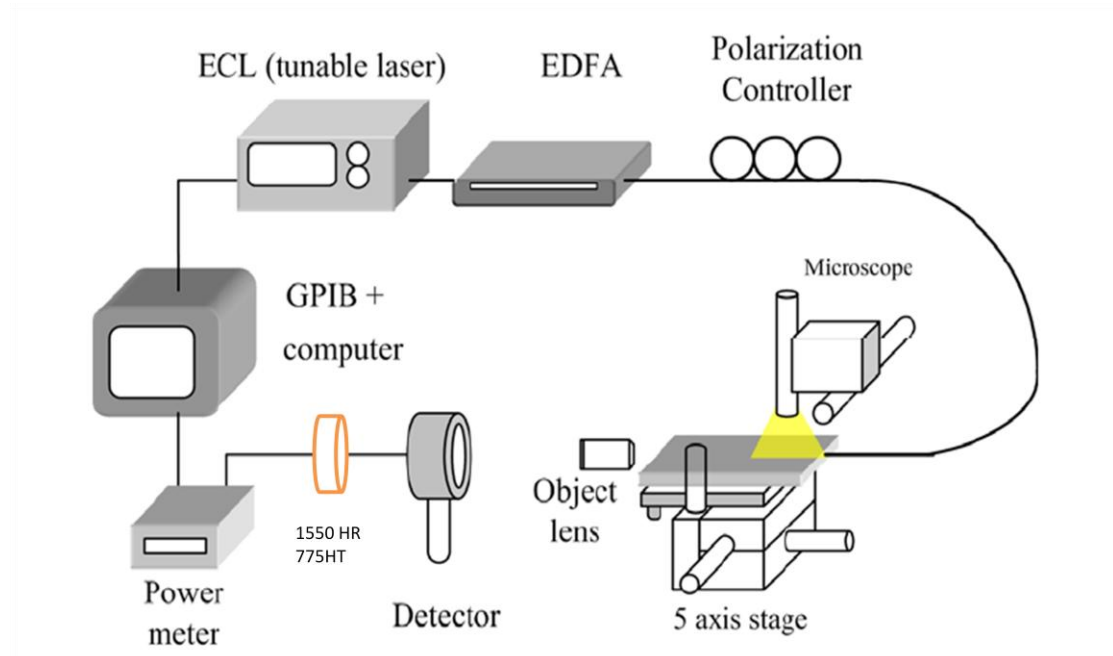
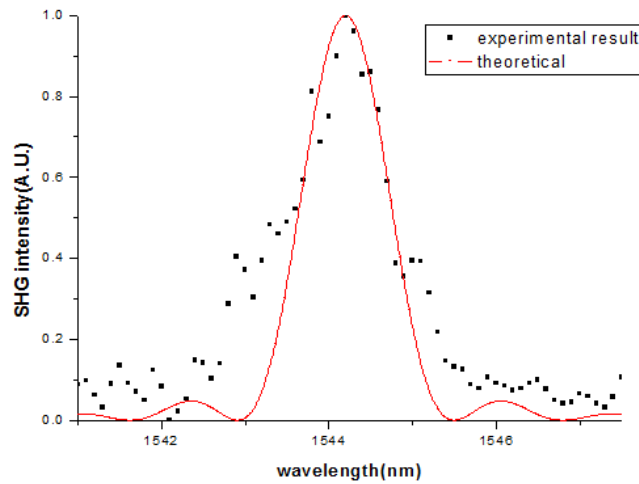
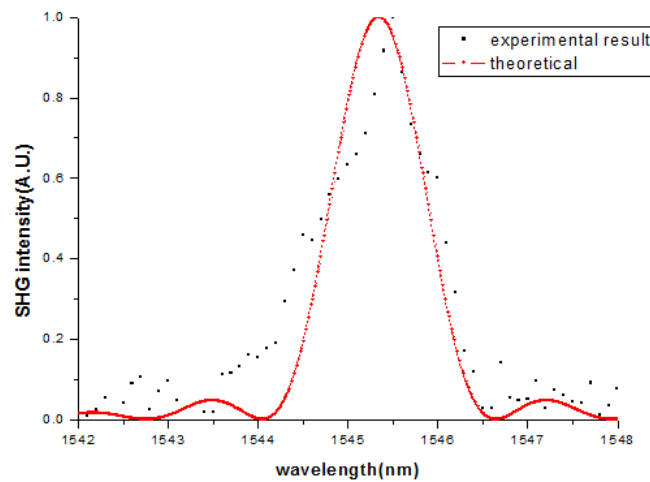


圖 4.4-1 紅光二倍頻在軟質子交換波導量測架構圖

與4.1量測傳播損耗的架構相同，利用ECL波長可調雷射，經過掺鉕光纖放大器將訊號放大後，利用起偏器控制光的偏振方向為鉛直方向入射波導中，利用物鏡將波導中的模態能量再次會聚。此時由於是量測倍頻光，在其後加入一個濾鏡，將基頻光能量濾掉只讓倍頻光通過。量測的過程中用電腦透過GPIB卡做儀控，同時改變雷射的波長，由power meter讀取波導輸出光強的變化。得到不同波長入射進波導之能量變化圖如圖4.4-2



(a)



(b)

圖 4.4-2 紅光二倍頻對波長曲線圖(a)溫控在 18°C (b)溫控在 36°C

從圖 4.4-2 可得到的現象有二

一. 相位匹配的頻寬比理論值來得寬

理論的計算是假設將視為基頻光單一波長，而實際上雷射都有其頻寬。本實驗所使用之 ECL 雷射經摻鉕光纖放大器放大後，其頻寬大約在 1nm 左右(而在藍光實驗的基頻光其頻寬大約 0.005pm)。

故量測到之結果比理論頻寬還要寬是十分合理之現象。

二. 溫度上升後，相位匹配的波長往長波長飄移，可對應圖 4.2-2

由鎂摻雜鈮酸鋰之波長及溫度對折射率之函數(Sellmeier equation)

可知，當溫度上升後其 $n_{2\omega} - n_{\omega}$ 之值會上升造成晶疇極化反轉製程

週期減少。故溫度上升時，相位匹配的波長會往長波長做飄移。

利用光場分布儀(beam profile)去觀測從質子交換波導出來的

1550nm 波段模態為何，可由圖 4.4-3 看到結果

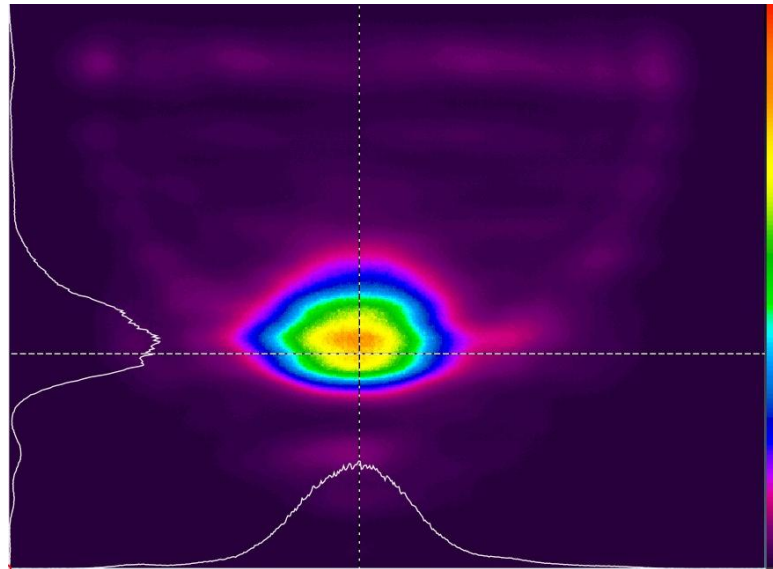


圖 4.4-3 1550nm 波段在波導模態遠場分布情形

在相位匹配時，量測到紅光能量大約為 318nw，藕合進波導之基

頻光能量大約為 13.6mw，非線性的轉換效率可計算得

$$\eta_{2\omega} = \frac{I_{2\omega}}{I_{\omega}} = \frac{318 \times 10^{-9} \text{ W}}{13.6 \times 10^{-3} \text{ W}} * \frac{100\%}{1} * \frac{1000}{13.6} / 1.44 = 0.162\% / (w * cm^2)$$

(4.4-1)

以非線性轉換效率來看，上述情形的轉換效率非常低，推究可能

的原因為基頻光與倍頻光在波導中之模態疊加積分(mode overlapping integral)其值是否夠大？

同時計算在做藍光二倍頻及紅光二倍頻之模態疊加積分，利用第二章 R-soft 模擬所跑出的結果分別計算其模態疊加積分，可得藍光二倍頻之模態疊加積分為 $0.0821\mu\text{m}^{-1}$ ，紅光二倍頻之模態疊加積分為 $0.02\mu\text{m}^{-1}$ 。

非線性轉換效率與模態疊加積分的平方成正比，由上述計算可發現，紅光的轉換效率會遠低於藍光之轉換效率。除了模態疊加積分外，非線性轉換效率還受入射的基頻光之光強影響。

第五章 結論與未來展望

5.1 結論

本實驗利用軟質子交換波導的技術，成功的在z 切鎂摻雜5mol.%的鈮酸鋰基板上沿x方向傳播，製作波長轉換元件上做出單一晶相之軟質子交換波導，並用擴散理論提出軟質子交換波導之擴散理論，其擴散曲線與菱鏡耦合器所量到之折射率分布曲線有一非常相近的分布趨勢。在波導的傳播損耗方面，我們做出了1550nm通訊波段之低損耗波導，其傳播損耗約為1.4dB/cm

在藍光二倍頻上，當入射的汞浦光為20mw時，得到藍光輸出能量為200uw左右，其轉換效率大約50%/W，其相位匹配頻寬約在0.3nm左右。

在紅光二倍頻上，當入射的汞浦光為13.6mw時，得到紅光輸出能量為318nw左右，其轉換效率大約0.162%/W*cm²，其相位匹配頻寬約在3nm左右

在綠光二倍頻上，由於調動溫度的相位匹配頻寬不到一度。故在實驗上無法找到相位匹配之溫度。而紅光轉換效率如此之低，主要是肇因於基頻光與倍頻光之模態疊加積分值非常小。造成轉換效率低落。

5.2 未來展望

由積體光學的目標，能做出高轉換效率的非線性元件，會是極大的突破。本研究在二倍頻的轉換上面為單趟轉換(single pass)，如果能夠二倍頻晶體放在腔在做共振(腔內倍頻)，意即非線性轉換的過程能夠在共振腔之中不斷產生，能夠產生的倍頻光能量也可增大好幾倍。

可看以下架構之示意圖

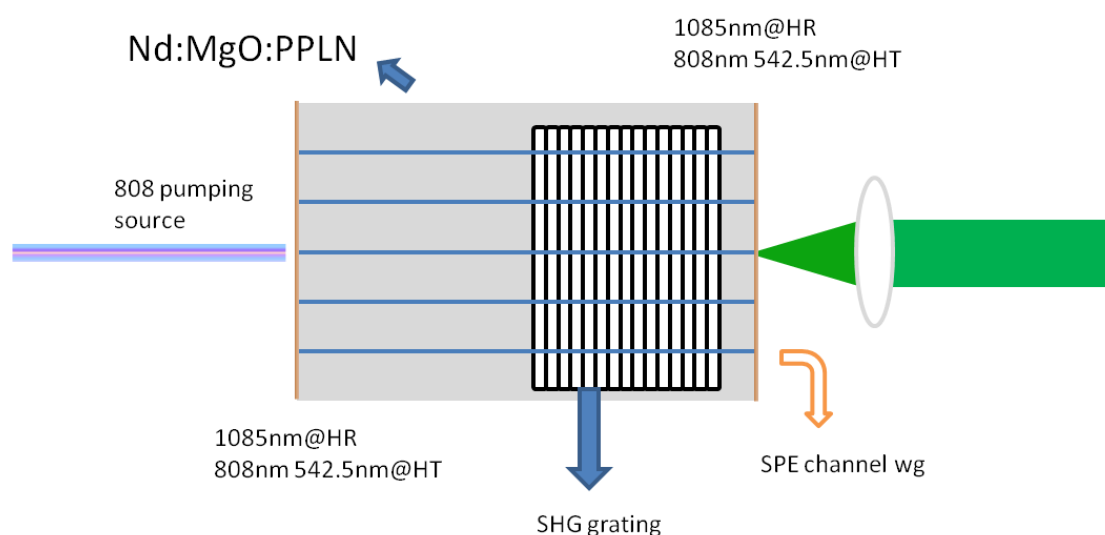


圖 5.2-1 鎂鋁摻雜鈮酸鋰做綠光二倍頻波導雷射示意圖

利用鎂鋁摻雜鈮酸鋰做為基板，在基板上做上週期性晶疇極化反轉之結構做倍頻及軟質子交換波導積體化整個元件並在雙邊鍍上 1085nm 高反射膜及 542.5nm 高穿透膜。

其工作原理為，以 808 雷射為光源當做汞浦光，基板中之鋁離子當增益介質(gain medium)，當 808nm 光源入射至波導中，將增益介質之粒子打上高能階，放出波長為 1085 之螢光。因雙邊有鍍上高反射模

共振 1085nm 螢光形成一雷射共振腔。而基板中之二倍頻週期可做腔內倍頻得到波長為 542.5nm 之綠光。在腔內倍頻提高非線性轉換的能量。

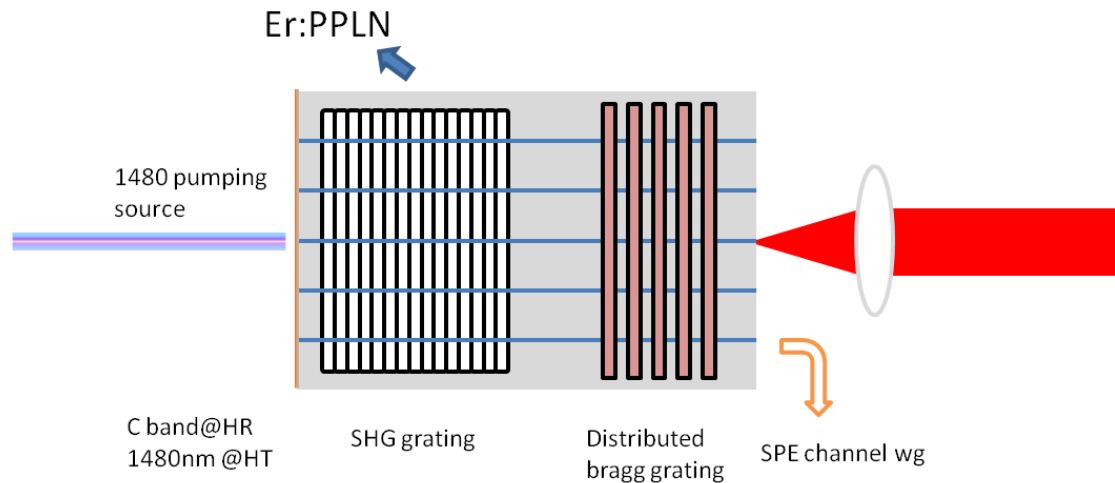


圖 5.2-2 鉕摻雜鉬酸鋰做通訊波段倍頻波導雷射示意圖

除了鎂鉬摻雜鉬酸鋰之外，鉕摻雜鉬酸鋰也是一可供做波導雷射之基板。將鉕摻雜鉬酸鋰做為基板，在基板上做上倍頻週期並加上分布式布拉格反射器(distributed Bragg grating)於基板。之後在基板一面鍍上 C-band 之高反射膜。

其工作原理為，以 1480 雷射為光源當做汞浦光，基板中之鉕離子當增益介質，當 1480nm 光源入射至波導中，會將增益介質之粒子打上高能階，放出波長在 C-band 附近的寬帶螢光。此時分布式布拉格反射器所反射的頻寬相當窄，可以藉由調動分布式布拉格反射器之

週期選擇共振的波長。此共振腔下的雷射頻寬因分布式布拉格反射器的存在可使頻寬非常的窄，而共振腔中又是局限在波導中，因此其雷射有一良好之橫向模態。而在此共振腔中之倍頻週期也可藉由腔內倍頻出高效率之紅光。

参考文献

- [1.1] Maiman, T. H., *Phys. Rev. Letters*, 4, 564 (1960).
- [1.2] P.A. Franken, et al, *Physical Review Letters* 7, p. 118 (1961)
- [1.3] LE Myers, GD Miller, RC Eckardt, MM Fejer, RL ... - *Optics ...*, 1995 - opticsinfobase.org
- [1.4]. S. E. Miller, "Integrated Optics : an introduction, " *Bell. Syst. Tech. J.*, 48, p2059-2069 (1969)
- [1.5] R. S. Weis and T. K. Gaylor , " Lithium Niobate: Summary of Physical Properties" *Appl. Phys. A* 37, 191-203 (1985) *Applied*
- [1.6] J.R. Schwesyg · M.C.C. Kajiyama · M. Falk · D.H. Jundt · K. Buse · M.M. Fejer *Appl Phys B* (2010) 100: 109–115
- [1.7] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, "Proton exchange for high-index waveguides in LiNbO₃" *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608 (1982).
- [1.8] Y. C. Huang, "principles of nonlinear optics", course reader, national Tsinghua university, Taiwan(2002)
- [1.9] Takumi Fujiwara et al *Appl. Phys. Lett.* Vol.61 No.7 1992
- [1.10] *OPTICS LETTERS* / Vol. 23, No. 13 / July 1, 1998
- [1.11] Y. Furukawa, K. Kitamura, S. Takekawa, "Stoichiometric Mg:LiNbO₃ as an effective material for nonlinear optics," *Opt. Lett.*, 23, pp1892-1894(1998).
- [1.12] o. gayer¹, z. sacks² e. galun² a. arie¹ "Temperature and wavelength dependent refractive index equations for MgO-doped

congruent and stoichiometric LiNbO₃” *Appl. Phys. B* 91, 343–348 (2008)

[13] *Photonics Industry & Technology Development Association*
Sep 2000

[14] *Photonics Industry & Technology Development Association Jan*
2000

[2.1-1] Y. C. Huang, ”principles of nonlinear optics”, course reader,
national Tsinghua university, Taiwan (2002)

[2.1-2] J. A. Armstrong, N. Bloembergen, J. Ducuing, and P. S.
Pershan, “Interactions between light waves in a nonlinear dielectric.”,
Phys. Rev., Vol. 127, 1962

[2.1-3] L. E. Myers,* R. C. Eckardt, M. M. Fejer, and R. L. Byer
“Quasi-phase-matched optical parametric oscillators in bulk periodically
poled LiNbO₃” *J. Opt. Soc. Am. B*/Vol. 12, No. 11/November 1995

[2.2-1] R. V. Schmidt and I. P. Kaminow, “Metal diffused optical
waveguides in LiNbO₃,” *Appl. Phys. Lett.*, 25, p458-460 (1974)

[2.2-2] José Manuel M. M. de Almeida , “Design methodology of
annealed H⁺ waveguides in ferroelectric LiNbO₃” *Optical Engineering*
46_6_, 064601 _June 2007_

[2.3-3] J. L. Jackel, C. E. Rice, and J. J. Veselka, “Proton exchange for
high-index waveguides in LiNbO₃” *Appl. Phys. Lett.*, 41, p.607-608
(1982).

[2.2-4] “Guided-to-radiation polarization mode conversion in
electro-optic PPLN APE waveguides” 中央大學光電科學研究所碩士論
文, 鄧聖龍, 中華民國九十七年七月

[2.2-5] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov ”Structural Phase Diagram

of $\text{HxLi}_{1-x}\text{NbO}_3$ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics.*, 2, p187-196 (1996).

[2.2-6] Yu. N. Korkishko, and V. A. Fedorov ”Structural Phase Diagram of $\text{HxLi}_{1-x}\text{NbO}_3$ Waveguides: The Correlation Between Optical and Structural Properties,” *IEEE J. Quantum Electronics.*, vol.2, pp187-196(1996)

[2.2-7] L. Chanvillard, P. Aschieri, P. Baldi, a) D. B. Ostrowsky, and M. de Micheli “Soft proton exchange on periodically poled LiNbO_3 : A simple waveguide fabrication process for highly efficient nonlinear interactions” *APPLIED PHYSICS LETTERS VOLUME 76, NUMBER 9 28 FEBRUARY 2000*

[2.2-8] K. El Hadi , P. Baldi , M.P. De Micheli , D.B. Ostrowsky. , Yu.N. Korkishko , V.A. Fedorov , A.V. Kondrat’ev, “Ordinary and extraordinary waveguides realized by reverse proton exchange on LiTaO_3 ,” *Optics Communications* 140 (1997) 23-26

[2.2-9] Tomoya Sugita, Kiminori Mizuuchi, Yasuo Kitaoka, and Kazuhisa Yamamoto ,” 31%-efficient blue second-harmonic generation in a periodically poled $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ waveguide by frequency doubling of an AlGaAs laser diode”, *OPTICS LETTERS / Vol. 24, No. 22 / November 15, 1999*

[2.2-10] Yuri Korkishko, Vyacheslav Fedorov, Sergey Kostitskii, Evgeny Maslennikov, Marina Frolova, Alexander Alkaev “Optical and Structural Properties of Proton Exchanged $\text{MgO}:\text{LiNbO}_3$ waveguides

[2.2-11] Sandeep T, Vohra and Alan R. Mickelson “diffusion characteristic and waveguiding properties of proton-exchange and anneal LiNbO_3

- channel waveguide” J. Appl. Phys. 66 (11),December 1989
- [2.3-1] Y. C. Huang, ”principles of nonlinear optics”, course reader, national Tsinghua university,Taiwan(2002)
- [2.4-1]Clifford R. Pollock “integrated photonics “school of electrical and computer engineering cornell university
- [3.1-1] D. A. Bryan, Robert Gerson, H. E. Tomaschke, ”Increased optical damage resistance in lithium niobate,” *Appl. Phys. Lett.*,44,p847-849(1984)
- [3.1-2] Y. Ishigame, T. Suhara, and H. Nishihara, ”LiNbO₃ waveguide second-harmonic generation device phase matched with a fan-out domain-inverted grating,” *Opt. Lett.*, vol.16, p375-377(1991)
- [3.1-3] [26] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of Laser diode light in a lithium niobate channel waveguide,” *IEEE Photon Techonol.Lett.*,vol.1,p316-318(1989)
- [3.1-4] [27] M. Yamada, N. Nada, M. Saitoh and K. Watanabe,”First-order quasi-phase matched LiNbO₃ waveguide periodically poled by applying an external field for efficient blue second-harmonic generation,” *Appl. Phys. Lett.*,vol.62, p435-436(1993)
- [3.1-5] Alan. C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta,”Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing,” *Appl. Phys. Lett.*,vol.60, p2828-2830(1992)
- [3.1-6]余兆陞,”以鎂摻雜鈮酸鋰製作二倍頻藍光雷射波導元件之製程研究”中央大學碩士論文,DOP(2007)
- [3.1-7] H.Ishizuki, I. Shoji, and T. Taira, ”Periodically poling characteristics of congruent MgO:LiNbO₃ crystals at elevated

temperature,” *Appl. Phys. Lett.*, vol.82, p4062-4064(2003)

[4.1-1] Yuri Korkishko, Vyacheslav Fedorov, Sergey Kostitskii, Evgeny

Maslennikov, Marina Frolova, Alexander Alkaev “Optical and Structural Properties of Proton Exchanged MgO:LiNbO₃ waveguides

[4.1-2] R. Regener and W. Sohler, “Loss in low-finesse Ti:LiNbO₃ optical waveguide resonators,” *Appl. Phys. B*, 36, p143-147 (1985)

[4.1-3]” Active multi-channel narrowband wavelength filters and mode converters in Ti:PPLN waveguides”中央大學光電科學研究所碩士論文,

黃俊育, 中華民國九十五年十月

[4.2-1] J.R. Schwesyg · M.C.C. Kajiyama · M. Falk · D.H. Jundt · K. Buse · M.M. Fejer *Appl Phys B* (2010) 100: 109–115